

第六章 控制系统的校正

Compensation of Control Systems

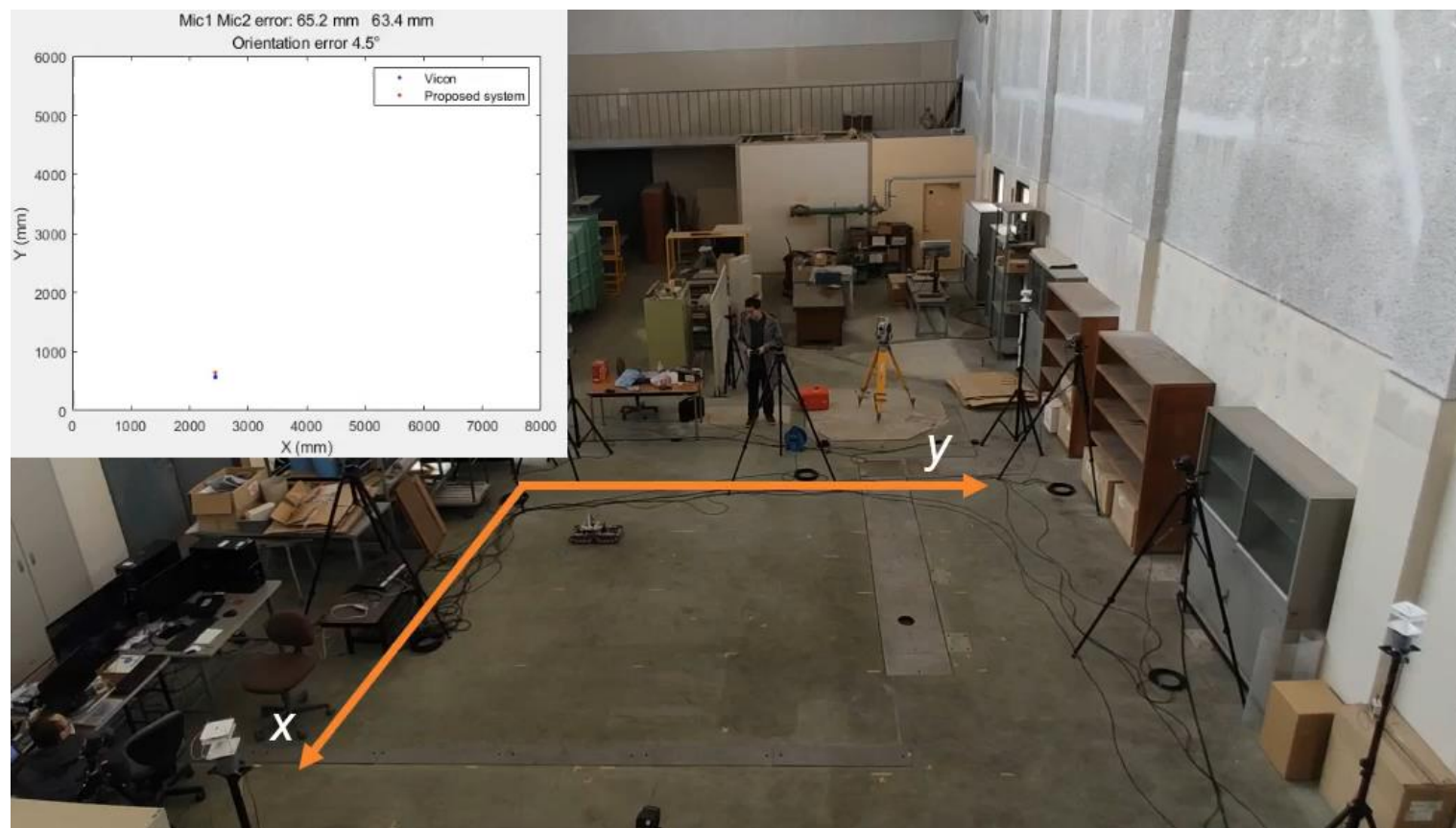
- § 6-1 系统的设计和校正问题
- § 6-2 串联校正
- § 6-3 反馈校正
- § 6-4 系统串联校正的理论设计

■ 稳定裕度两个量化指标：

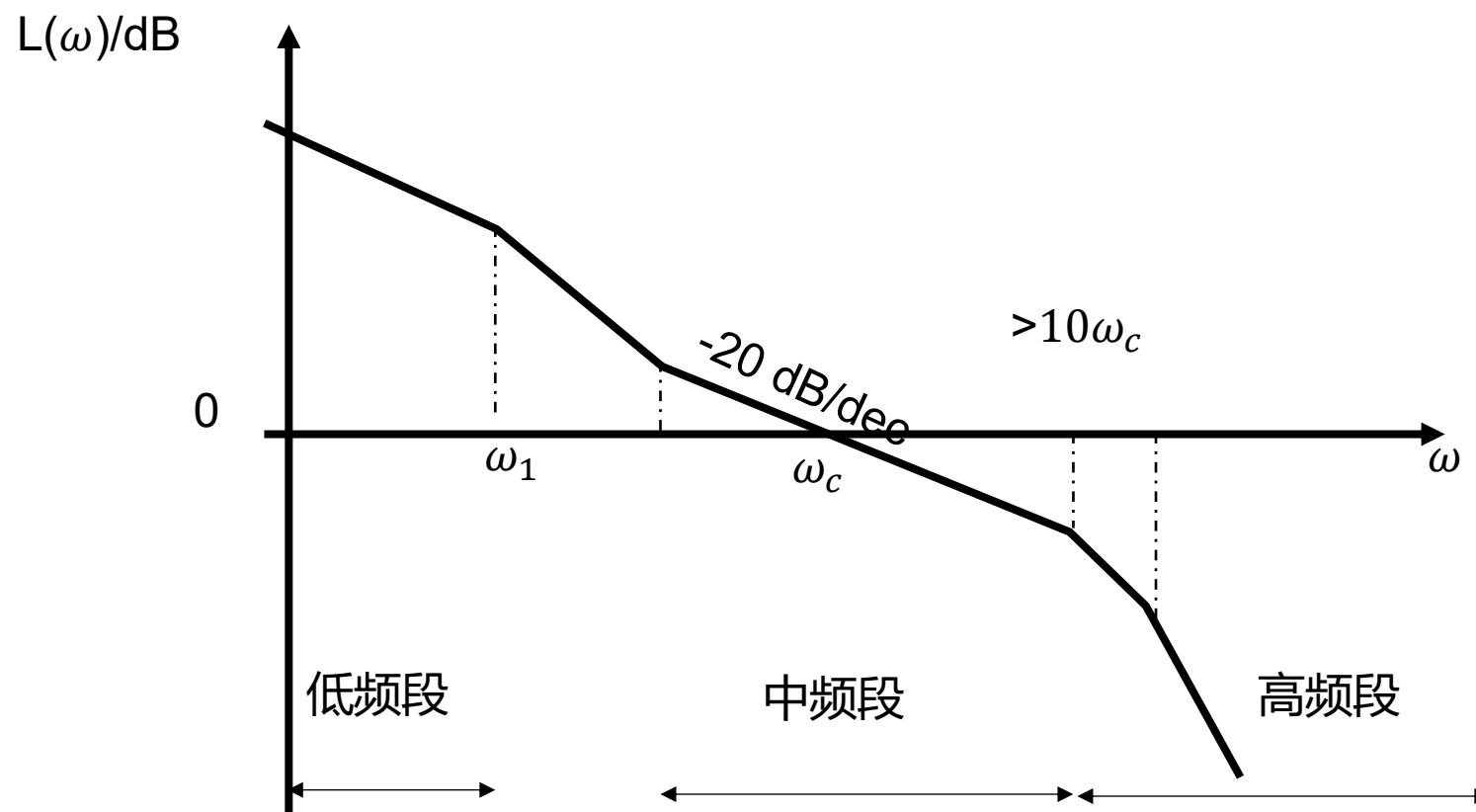
- 相对裕度 γ ($30^\circ - 60^\circ$)
- 增益裕度 K_g , 分贝表示成 L_{kg} ($> 6 \text{ dB}$)

假设我们有一个 **温室巡检机器人**，它在温室里沿着轨道移动，对草莓或者番茄进行巡检，比如检测病虫害、采集图像、监测生长状态。

■ 厘米级精度的农业机器人定位系统性能评估



■ 利用开环频率特性分析系统性能：三频段理论



低频段：陡 高
中频段：缓 宽
高频段：低 陡

图 系统开环对数幅频渐近特性曲线

- 利用开环频率特性分析系统性能：三频段理论
- 以农业机器人为例

低频段：陡 高

中频段：缓 宽

高频段：低 陡

机器人停在距离目标位置 10cm 的地方

机器人接近目标位置时开始振荡

编码器测量噪声，IMU 传感器噪声，地面不平带来的震动

一、校正

- 1、概念：如果原系统不能满足各项性能指标的要求，为了改善，在系统中引入一些附加装置（控制策略，算法），以满足要求。该引入的装置即校正装置。
- 2、任务：已知原有系统和要求的性能指标，设计校正装置。

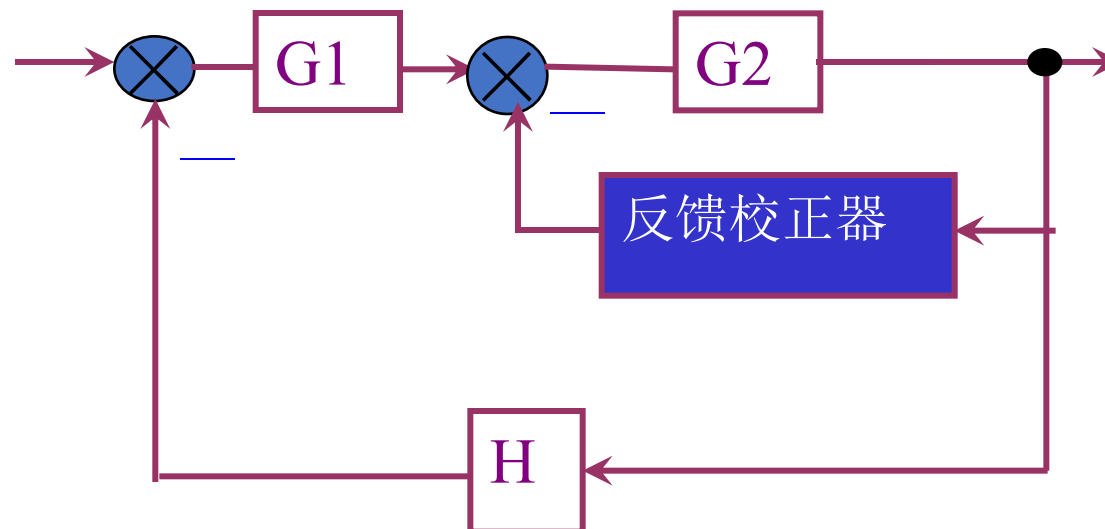
二、校正方法：

1、串联校正：加在前向通道误差之后，放大环节之前



最常见
设计简单
工程应用多

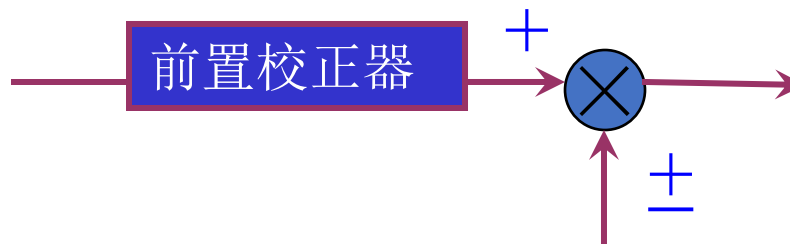
2、反馈校正：有局部反馈、全部反馈、正反馈、负反馈



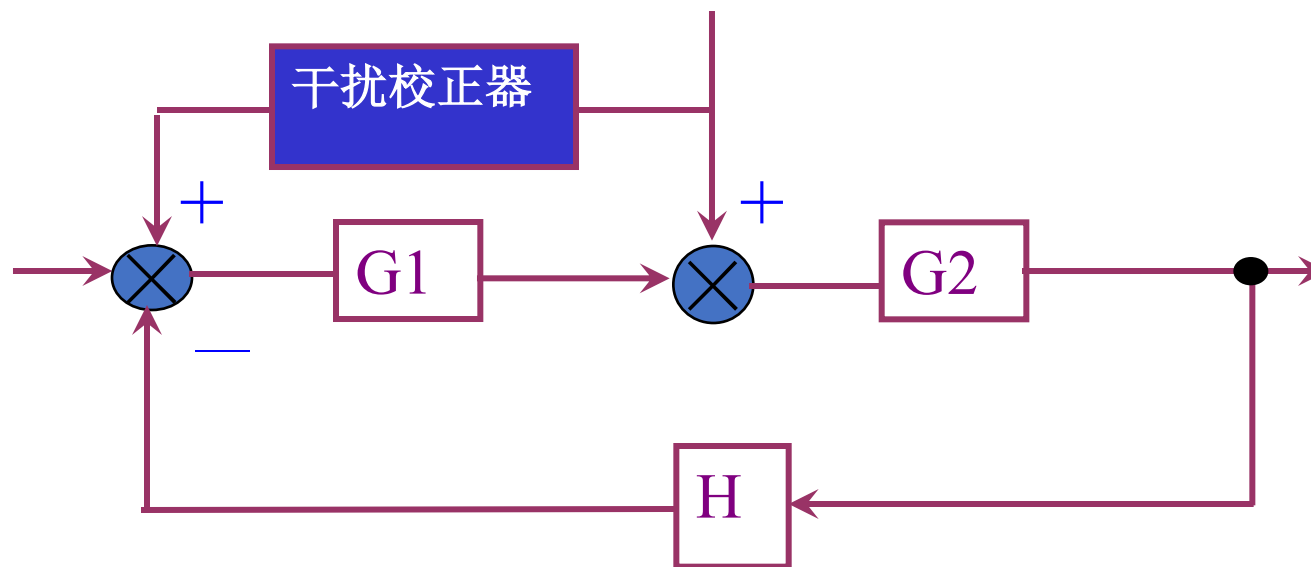
二、校正方法：



3、前置校正



4、干扰校正



三、性能指标

用户用性能指标来表达对控制系统的要求（定性、定量、部分定性+部分定量）。

具体：1、**时域指标**：超调量 $M_p(\sigma\%)$ 、调节时间 t_s 、位置误差 K_p 、速度误差 K_v ，加速度误差 K_a 、阻尼比 ζ

2、**频域指标**：剪切频率 ω_c 、频带宽度 ω_b 、相位裕度 γ 、幅值裕度 K_g 、峰值 M_r

提出的指标要适当考虑

{	合理性	→	若过高，则达不到要求；或系统造价高
	可行性		
	经济性		

四、设计步骤



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

- 1、系统建模（辨识）
- 2、根据要求，选择校正装置controller（能体现校正传递函数的物理装置），
可以是电气、机械、气动、液压、混合、虚拟的；
- 3、做样件（或软件仿真）；
- 4、调整参数、修改结构（调试）；
- 5、完成。

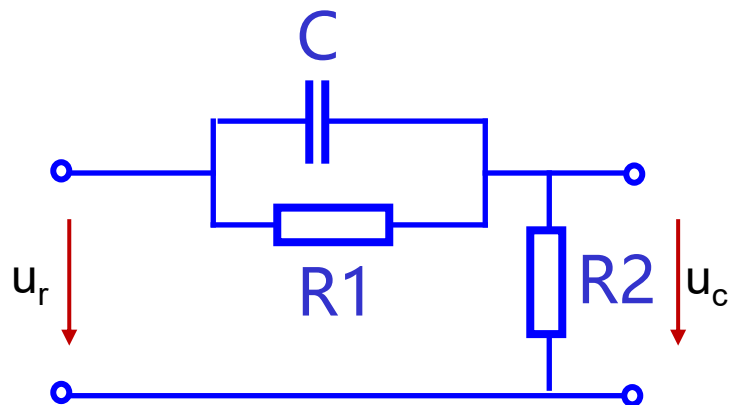
校正的核心：选择合适的校正数学模型

§6-2 串联校正 Series Compensation

- 超前校正 Phase-Lead Controller
- 滞后校正 Phase-Lag Controller
- 滞后 - 超前校正 Lag-Lead Controller
- PID Controller (调节器)

一、超前校正 Phase-Lead Controller

1、校正器模型



相位超前校正装置

相位超前RC网络

$$G(s) = \frac{R_1CS + 1}{\frac{R_2}{R_1 + R_2} R_1CS + 1} * \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (\text{复阻抗法})$$

$$\text{令: } R_1C = T, \quad \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \alpha < 1$$

常数增益, 比例环节

比例环节 (P环节)

分子: 对应一个 零点 $s = -1/T$

相位增加, 相位超前, 超前环节

$$G(s) = \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

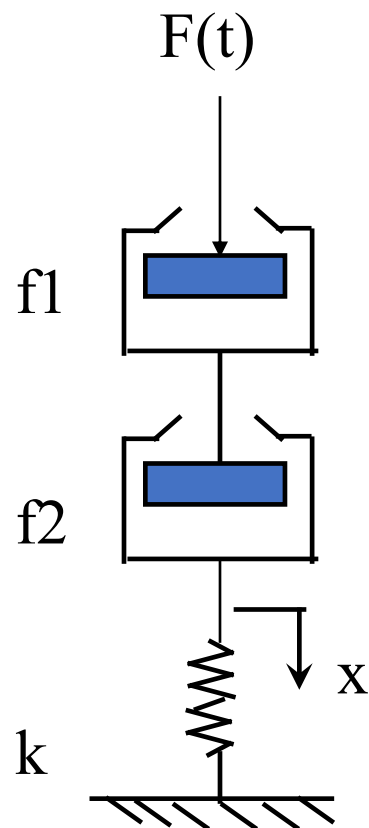
分母: 对应一个极点 $s = -1/\alpha T$

相位下降, 相位滞后, 滞后环节

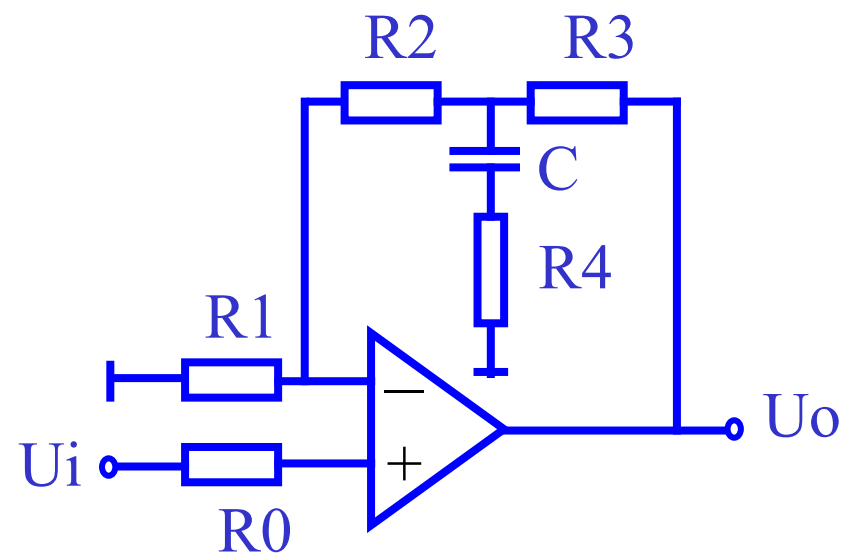
因为零点频率低于极点频率, 所以在中间频段形成一个相位超前区域, 因此称为超前校正环节。

一、超前校正

另：
机械装置：



有源电子装置：



$$R_2 \gg R_3 > R_4$$

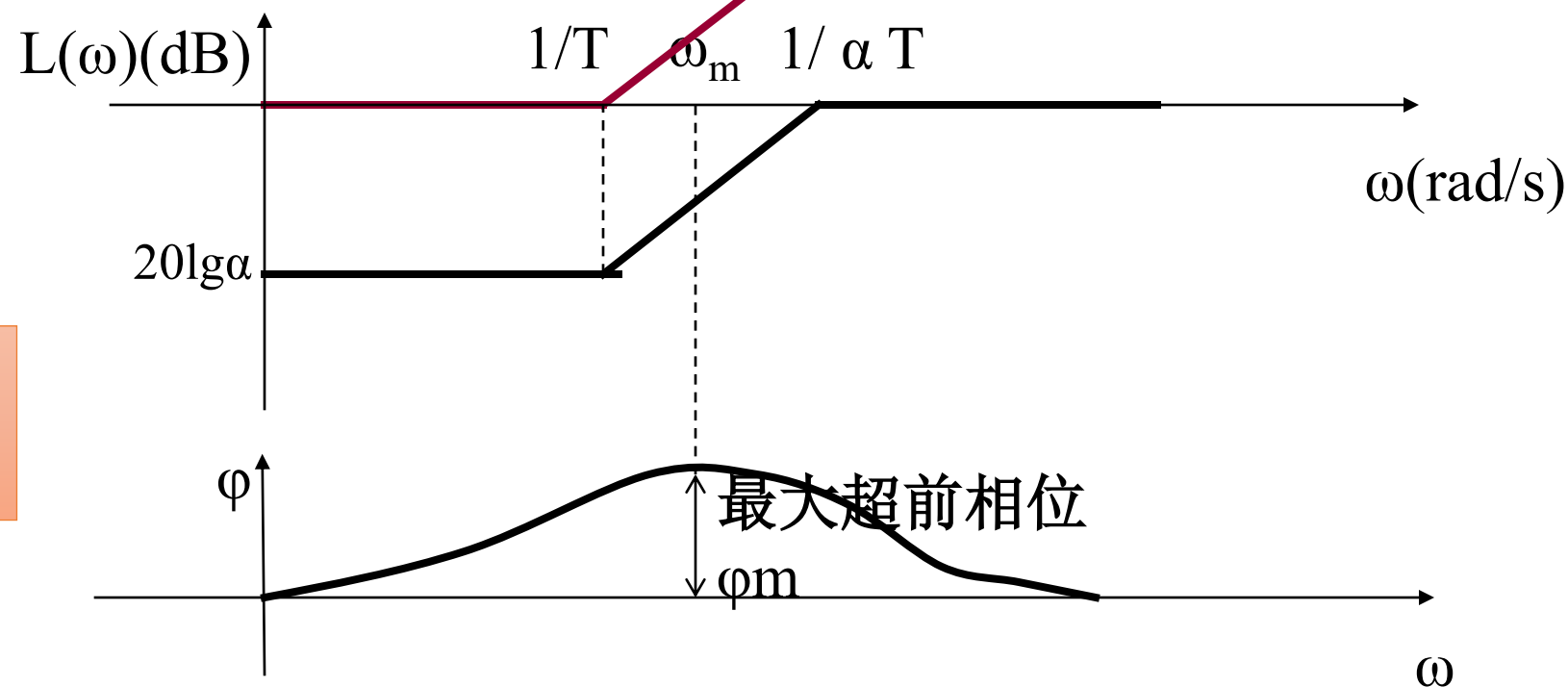
一、超前校正

2、校正分析

* $\alpha < 1$ 增益有衰减，用串联放大补偿到1

$$G(s) = \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

$$\therefore G(s) = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$



超前环节的关键特征：
零点在前，极点在后

超前校正环节Bode图

一、超前校正

频率形式 $G_c(j\omega) = \frac{j\omega T + 1}{j\alpha\omega T + 1}$

超前校正器的相位是 $\phi(\omega) = \arctan(\omega T) - \arctan(\alpha\omega T)$

$$\phi_m = \sin^{-1} \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

ϕ_m 、 $\omega_m = ?$ (求极值) 令 $\left. \frac{d\phi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_m} = 0$

最大超前角出现在零点和极点的几何平均频率处

零点频率 $\omega_z = \frac{1}{T}$

极点频率 $\omega_p = \frac{1}{\alpha T}$

几何平均: $\omega_m = \sqrt{\omega_z \omega_p} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$

$$|G_c(j\omega)| = \frac{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}{\sqrt{1 + (\alpha\omega T)^2}}$$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

校正器在 ω_m 处 会把幅值抬高

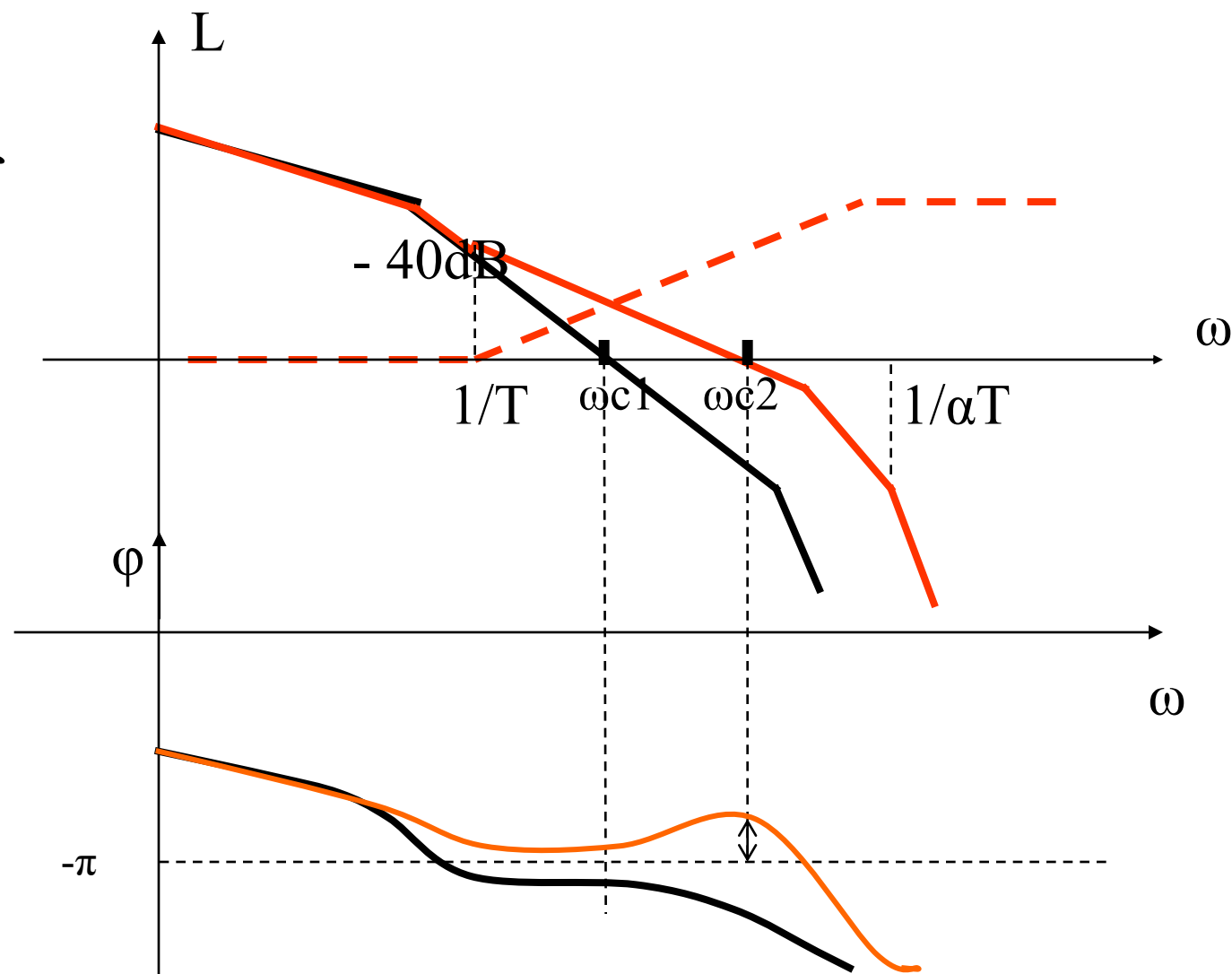
$$20 \log |G_c(j\omega_m)| = 20 \log \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

一、超前校正 应用

最小相位系统的性能评价和改善讨论

幅频曲线：中频段的幅值发生了变化→剪切频率增加→响应速度提高

相频曲线：相位整体向上提高→相位裕度增加→提高系统稳定性+提高系统响应速度



一、超前校正 小结



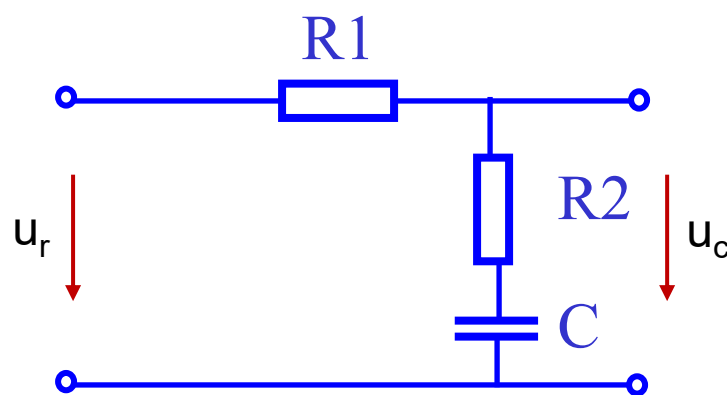
- 校正前：不稳定系统（一次穿越）；校正后：稳定；
- 中频段：校正前：-40dB；
校正后：-20dB；振荡变平缓
- ω_c 变宽，快速性提高；

超前校正基本原理：

利用超前校正网络的相角超前特性来增大系统的相角裕度，以改善系统的动态特性。

二. 滞后校正 Phase-Lag Controller

1、校正器模型



无源RC网络

利用复阻抗法求得:

$$G(s) = \frac{R_2CS + 1}{\frac{R_1 + R_2}{R_2} R_2CS + 1}$$

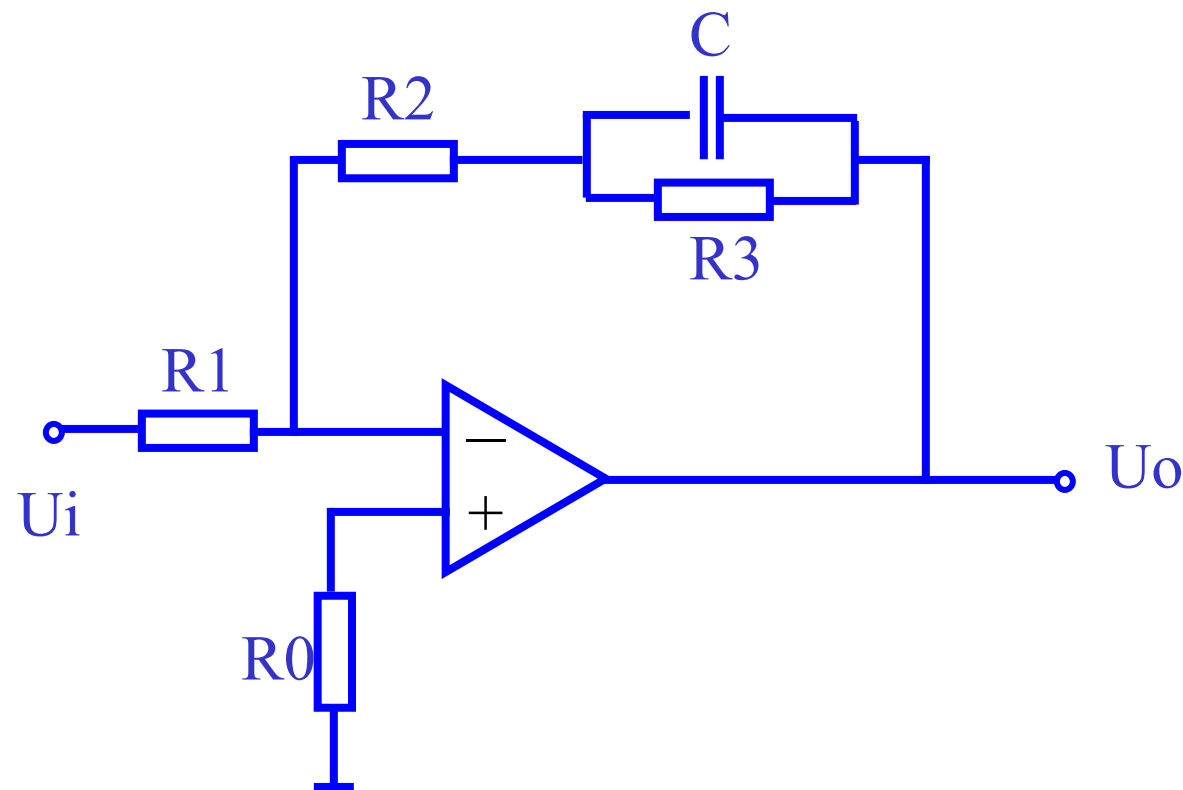
设: $\beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1, T = R_2C$

则传递函数: $G(s) = \frac{TS + 1}{\beta TS + 1}$

二. 滞后校正



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



有源电子模拟装置

二. 滞后校正

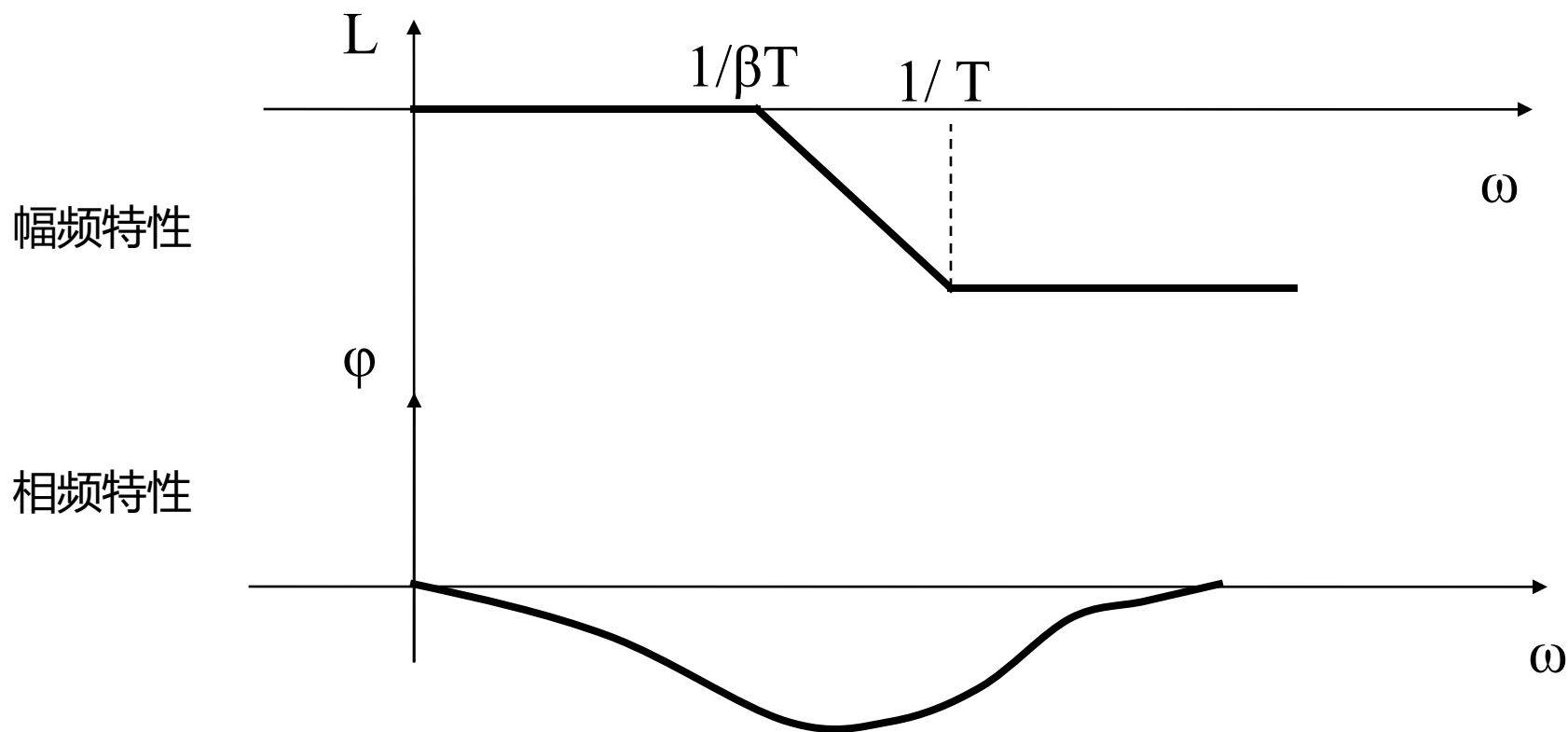


浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

2、校正分析

$$G(s) = \frac{TS + 1}{\beta TS + 1}$$

$$\text{超前校正 } G(s) = \alpha \frac{TS + 1}{\alpha TS + 1}$$



滞后校正环节bode图

二. 滞后校正 应用

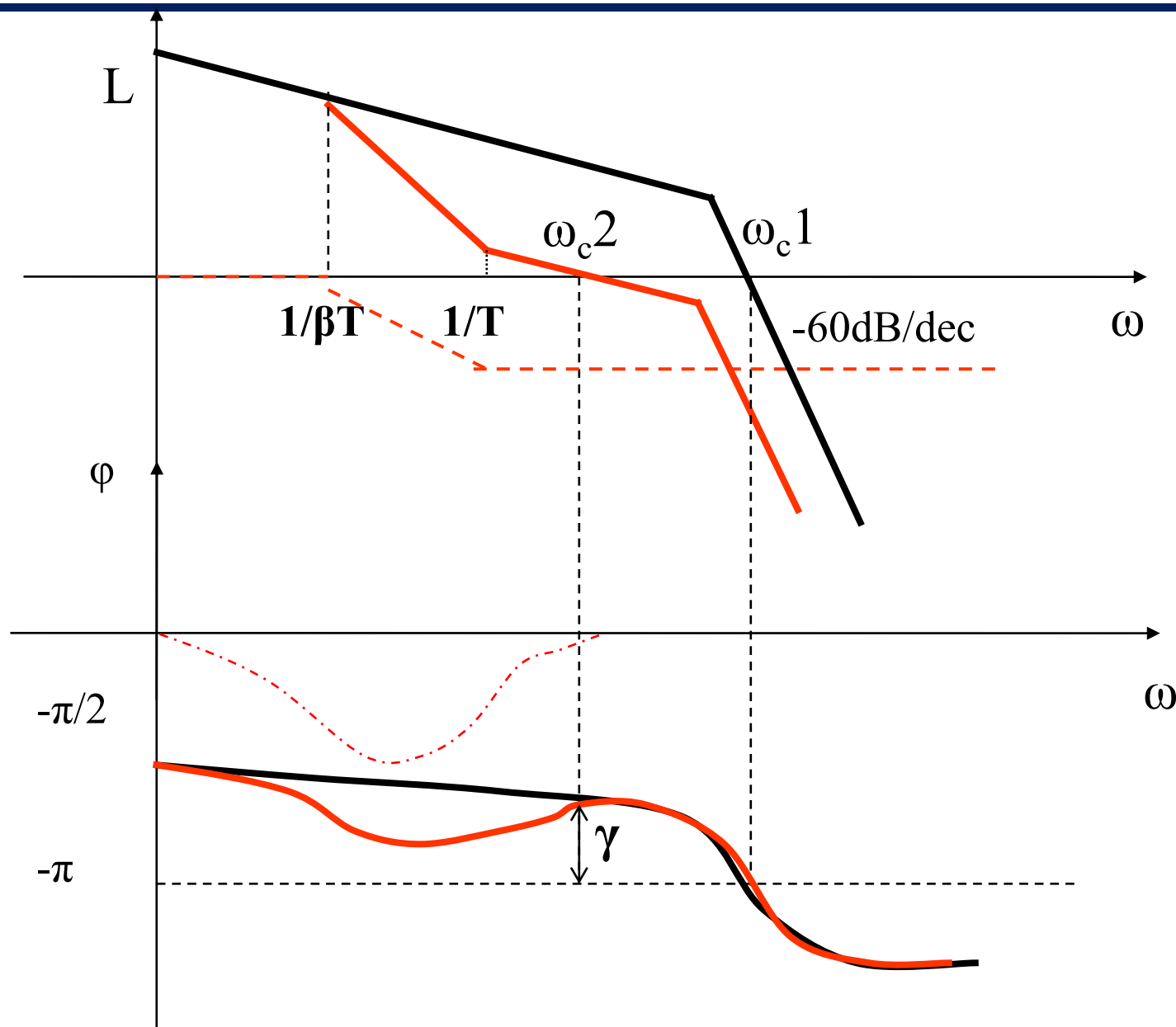


浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

最小相位系统的性能评价和改善讨论

$$G(s) = \frac{TS + 1}{\beta TS + 1}$$

$$\text{相角裕度} = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$$



二. 滞后校正 分析

- 校正前：临界稳定 $\rightarrow$ 校正后，相位裕度为 γ ；
- ω_c 变窄，牺牲快速性；
- 中频段：校正前：-60dB $\rightarrow$ 校正后：-20dB；
- 校正后有 γ ，可以再提高 K ，增加精度。

滞后校正基本原理：

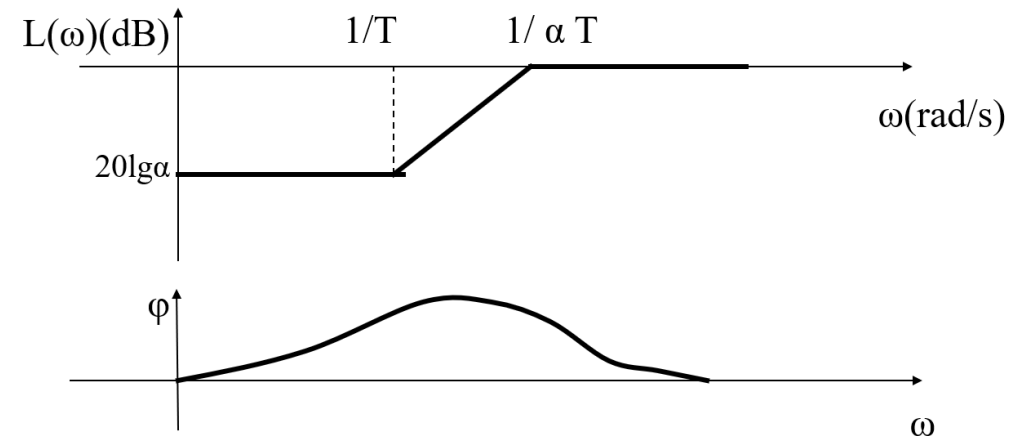
利用校正装置的高频幅值衰减特性，使系统剪切频率下降，提高相角稳定裕度。

超前校正 滞后校正

滞后校正

传递函数: $G(s) = \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$

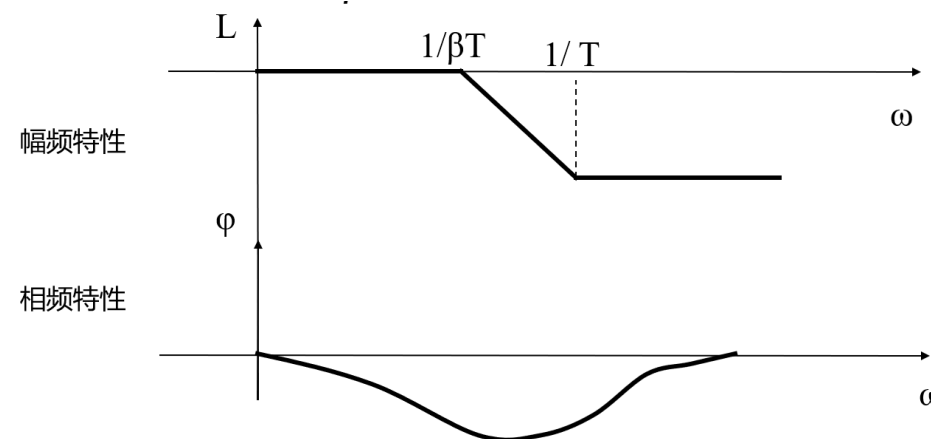
$\omega_c \uparrow$ 相角裕度 $\uparrow$ (稳定性)



滞后校正

传递函数: $G(s) = \frac{TS + 1}{\beta TS + 1}$

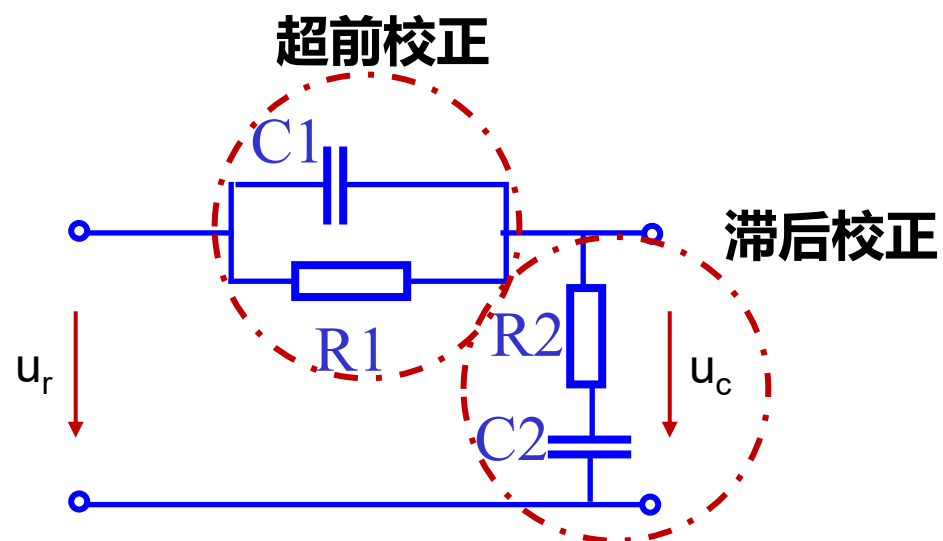
$\omega_c \downarrow$ 相角裕度 $\uparrow$ (稳定性)



三、滞后-超前校正 Lag-Lead Controller

1、模拟电路：

利用复阻抗法求得



$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ &= \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_1 C_2 s} \\ &= \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{(\frac{T_1}{\beta} s + 1)(\beta T_2 s + 1)} \end{aligned}$$

$$T_1 = R_1 C_1, T_2 = R_2 C_2$$

$$\text{且: } T_1 < T_2, \beta > 1$$

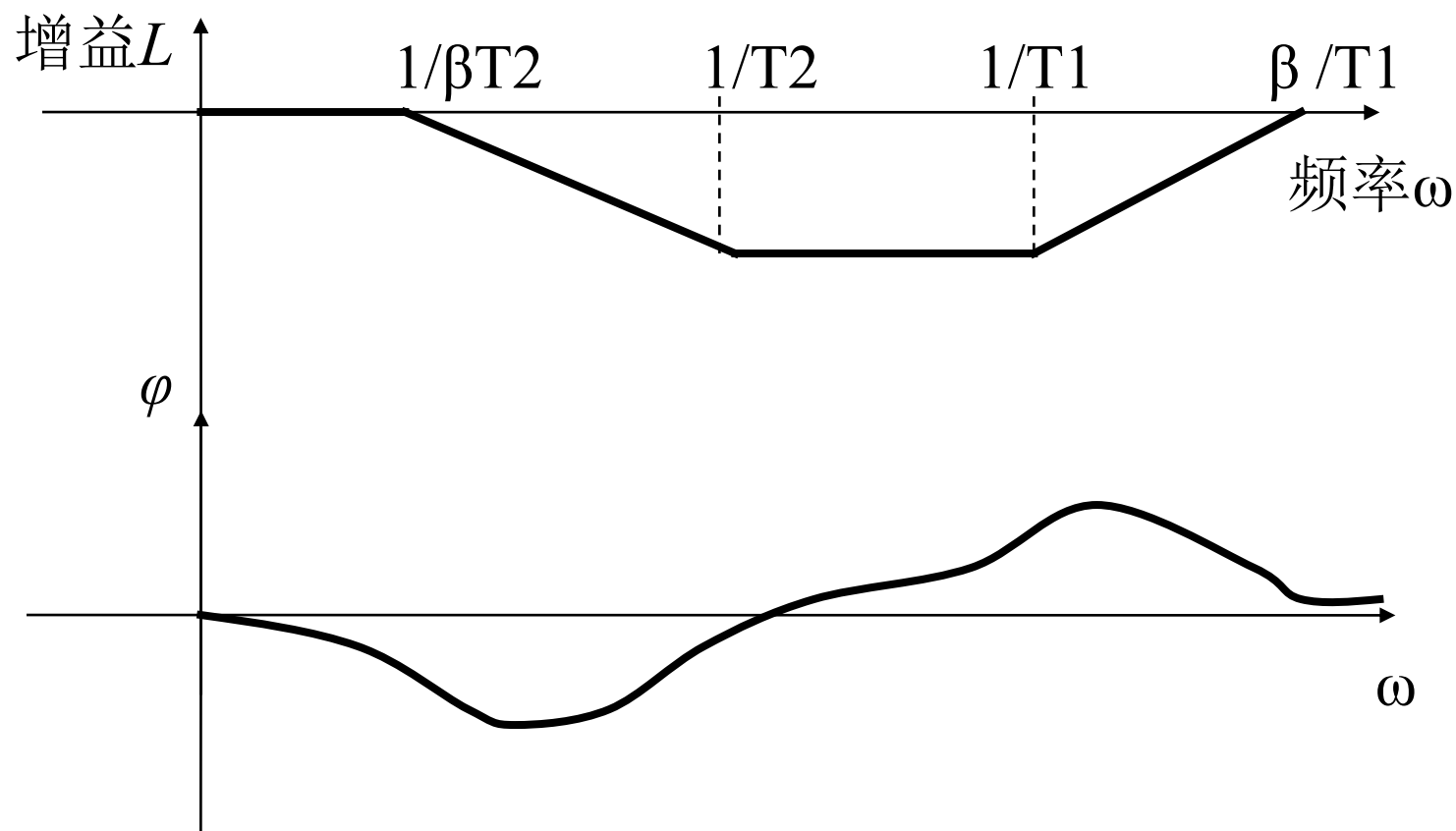
低频段加滞后（精度、平稳性）

中频段加超前（快速性）

三、滞后-超前校正

2、Bode图

$$G(s) = \frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{(\frac{T_1}{\beta}s + 1)(\beta T_2s + 1)}$$



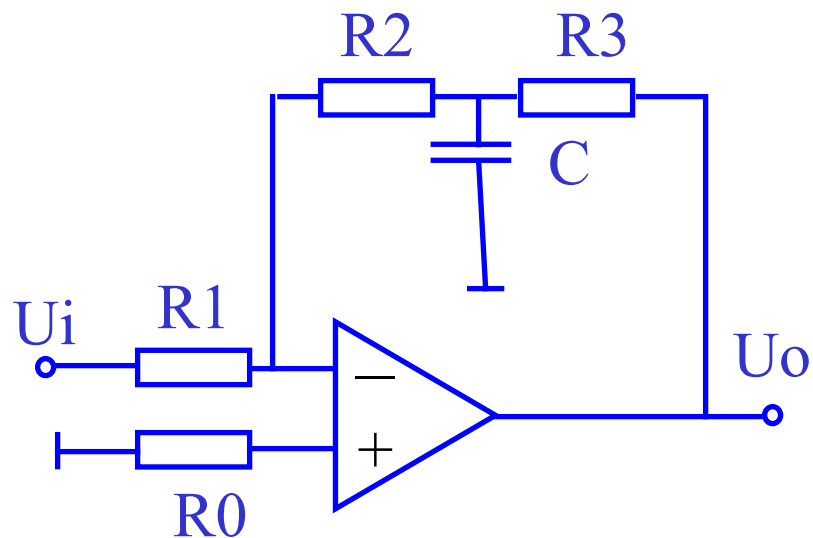
- 无源RC网络，常因负载效应，对原系统影响较大，一般采用有源RC网络。
- 而工程上，采用现成产品-----PID调节器

四、PID Controller (Proportion-Integral-Differential)



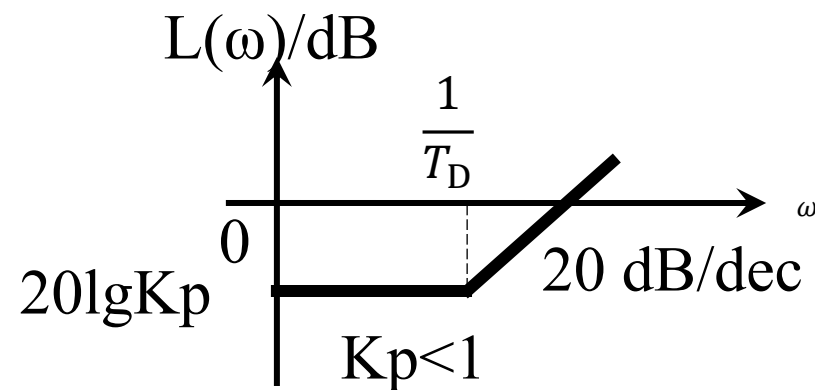
浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1、PD Controller (比例+微分)



- 具有超前校正特性
- 减小超调，提高响应速度，增加系统阻尼，提高稳定性。

$$G(s) = Kp(TDS + 1)$$



$$\text{比例系数 } Kp = \frac{R2+R3}{R1}$$

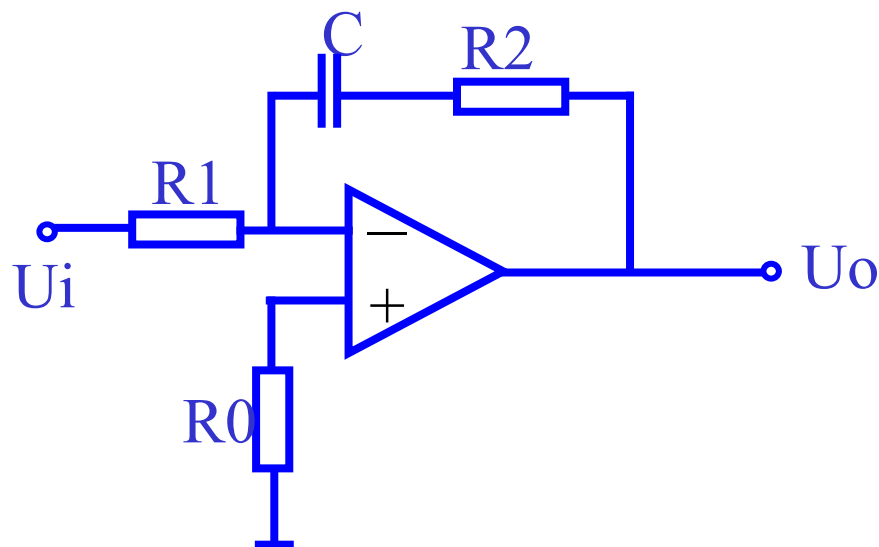
$$\text{微分系数 } TD = \frac{R2R3}{R1+R3} C$$

四、PID Controller (Proportion-Integral-Differential)

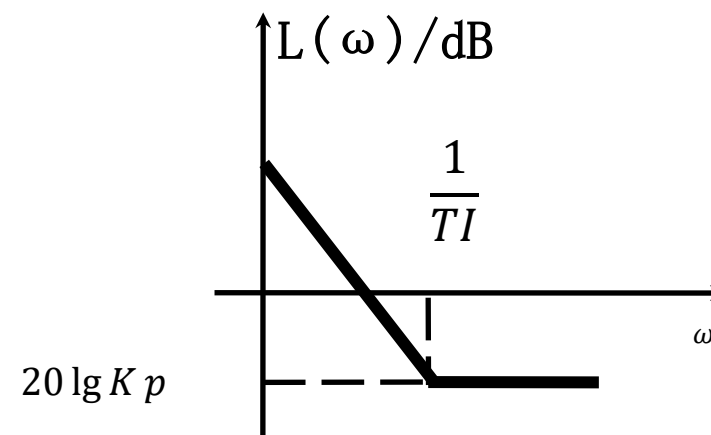


浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

2、PI Controller (比例+积分)



$$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right)$$



具有滞后校正特性，
且：增加了一个积分环节，精度提高了一级。

$$\begin{aligned} \text{比例系数 } K_p &= \frac{R_2}{R_1} \\ \text{积分系数 } T_I &= R_2 C \end{aligned}$$

四、PID Controller (Proportion-Integral-Differential)



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

3、PID Controller (比例+积分+微分)

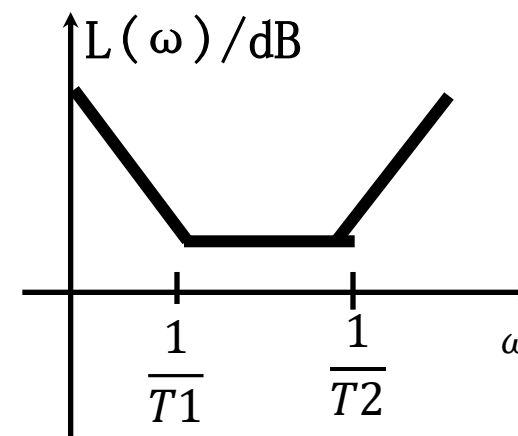
$$G(s) = Kp(1 + \frac{1}{T_I S} + T D S)$$

$$\text{或 } G(s) = Kp + \frac{K_I}{S} + K D S$$

Kp : 比例系数

Ki : 积分系数

Kd : 微分系数



比例控制：提高响应速度

积分控制：提高稳态精度

微分控制：提高稳定性

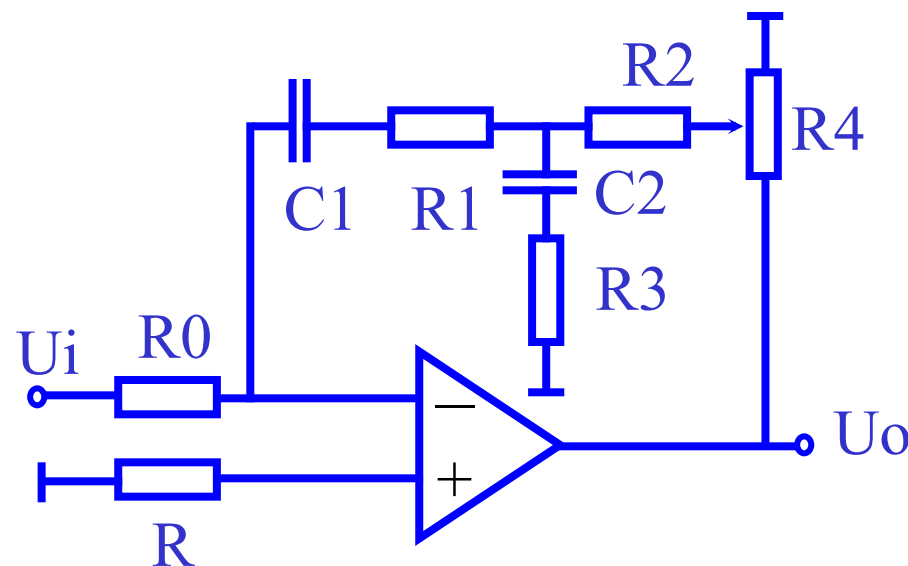
具有滞后 - 超前校正特性

四、PID Controller (Proportion-Integral-Differential)



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

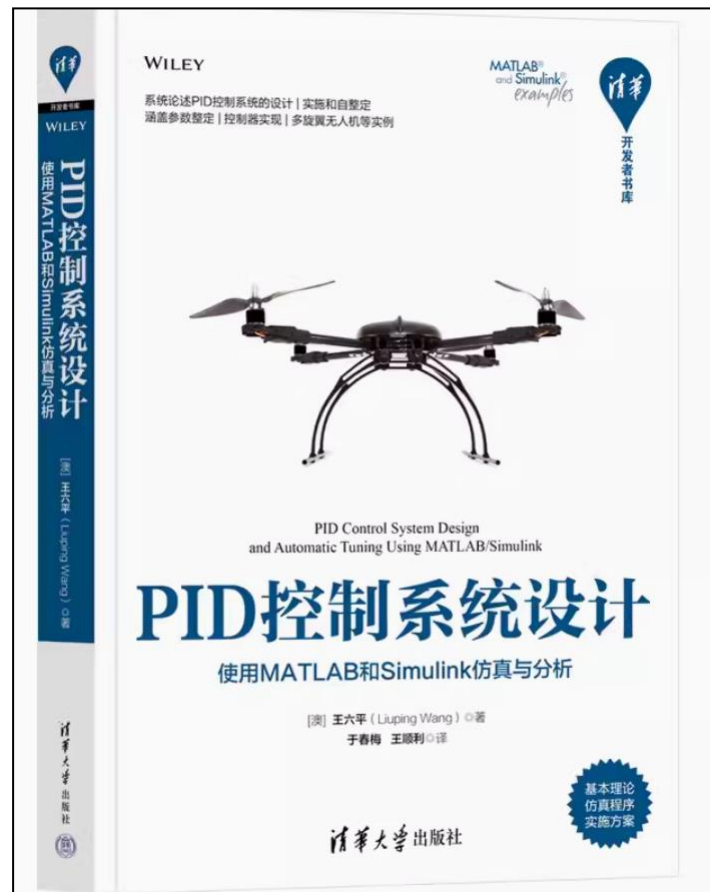
有源电子模拟PID系统



$$\frac{aS^2 + bS + c}{S}$$

该系统是什么校正器？

四、PID控制策略



erential



误差值 e 送到PID控制器，作为PID控制器的输入。

$$y = K_p e + K_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$$

积分项（过去）
累积过去的误差

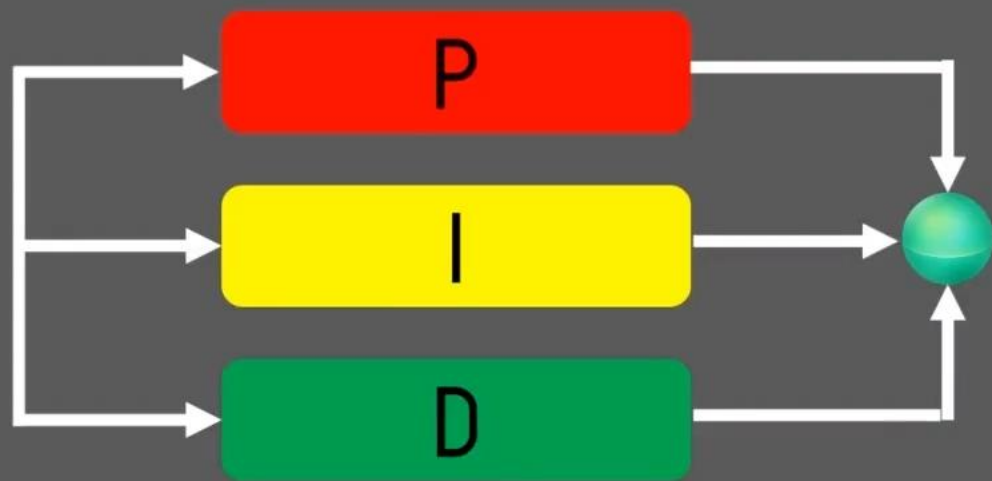
微分项（未来）
预测误差变化趋势

比例系数 K_p *误差+ K_i *误差积分+ K_d *误差微分。

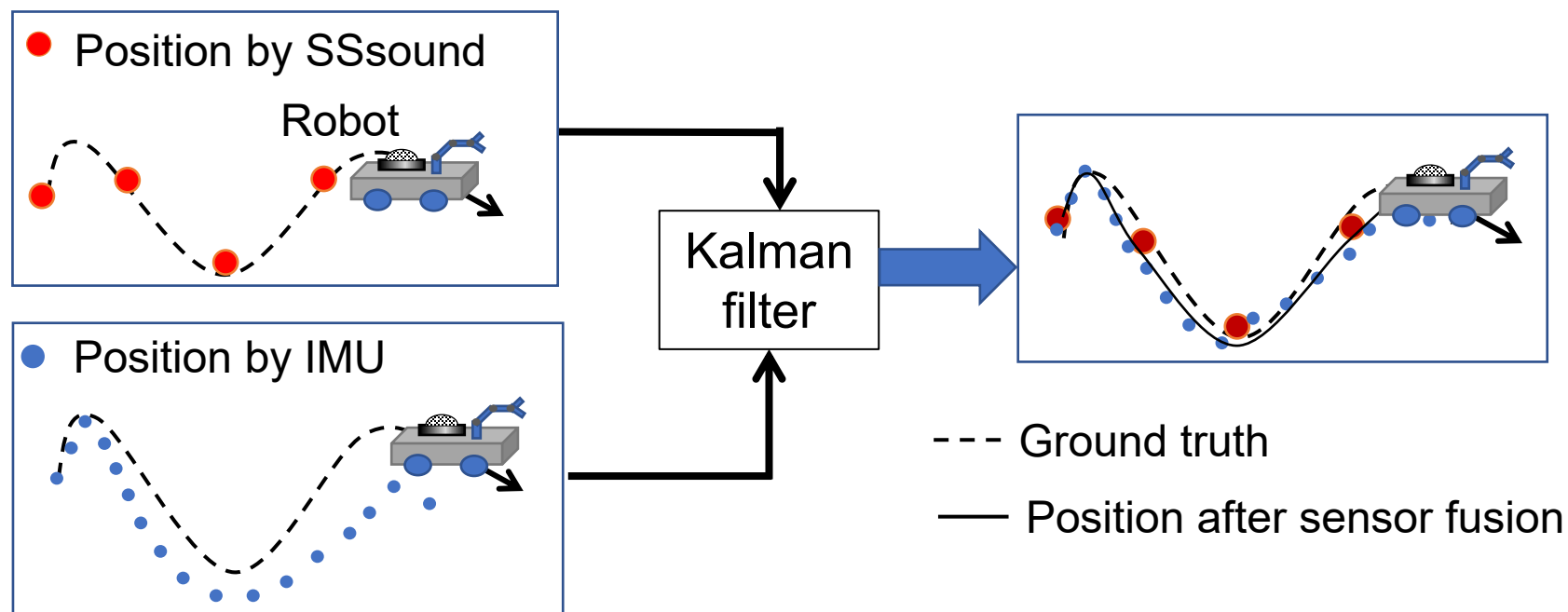
PID参数的设定：靠经验及工艺的熟悉程度

仿真法
试凑法
临界比例法
反应曲线法
衰减法

PID控制原理

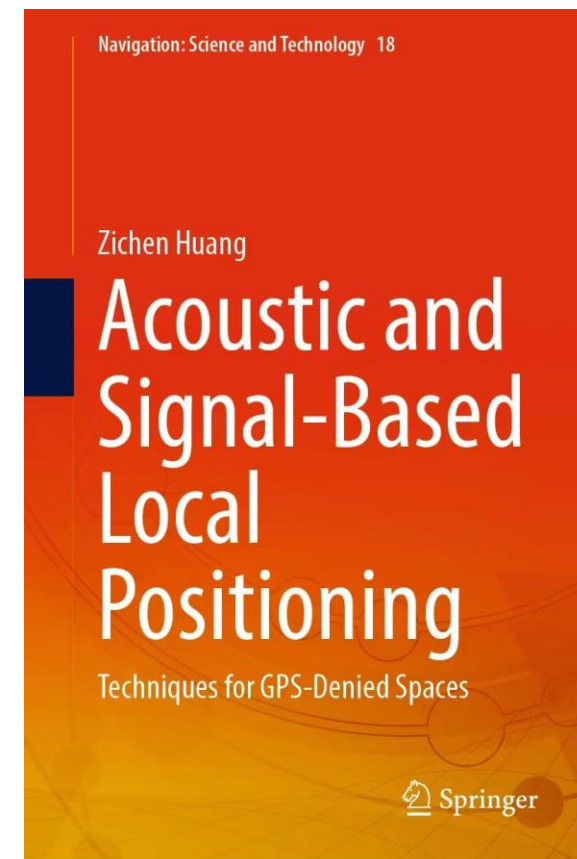


卡尔曼滤波



$$\hat{x}(k) = \hat{x}^-(k) + G(k) (z_i(k) - h(\hat{x}^-(k)))$$

$\hat{x}(k)$ is estimated position, velocity and INS offset at time k , $G(k)$ is Kalman gain.



§6-3 反馈校正 Feedback Compensation

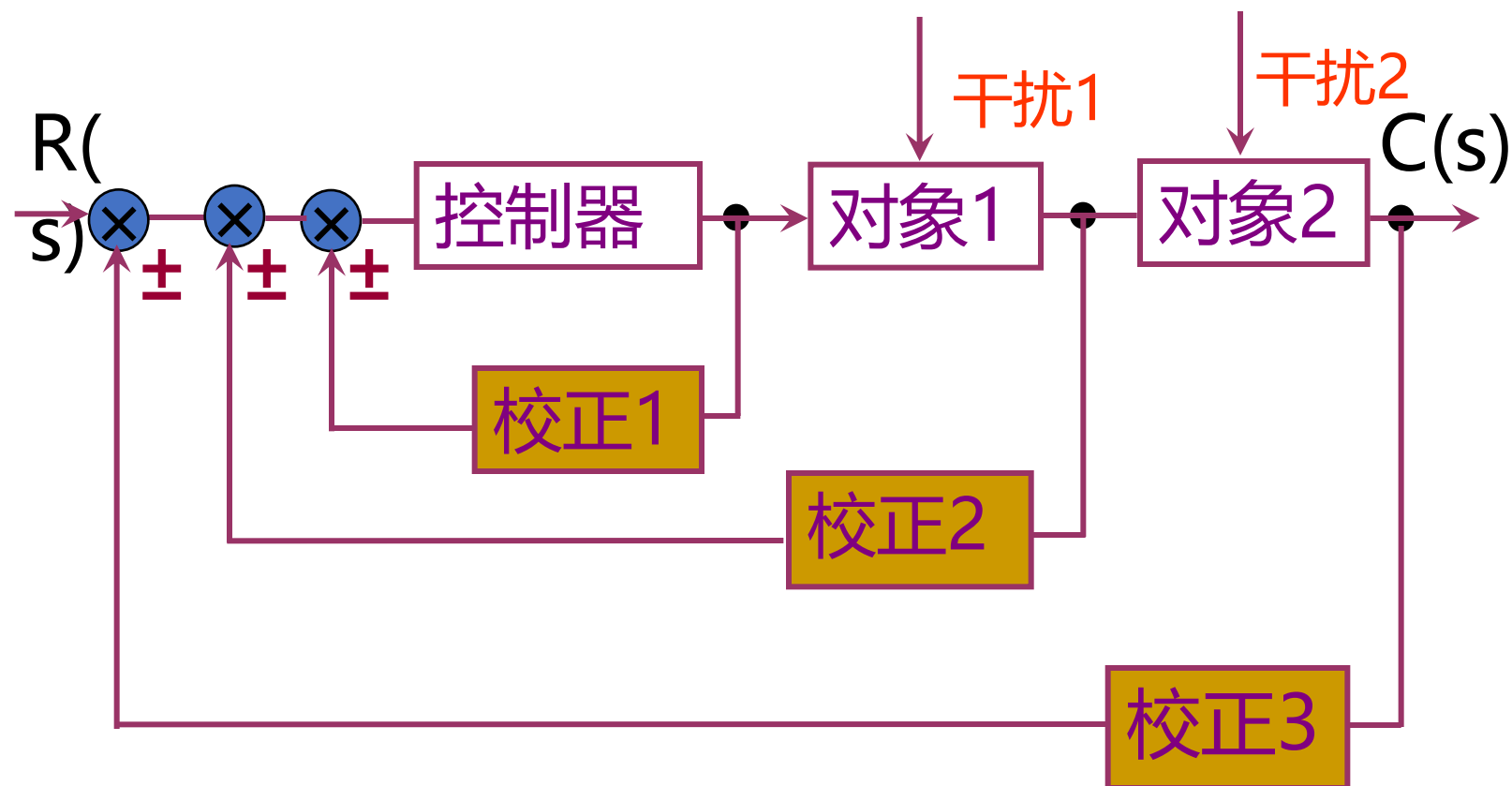
- 常见校正量
- 联接方式
- 常用反馈元器件
- 反馈校正功能
- 应用

一、常见校正量

- 1、**被控量**：速度、加速度、位移
- 2、**电量**：电压、电流
- 3、**中间变量**：由非电量→电量

§6-3 反馈校正 Feedback Compensation

二、联接方式



三、常用反馈元器件

测速发电机

压电式加速度传感器

电流互感器

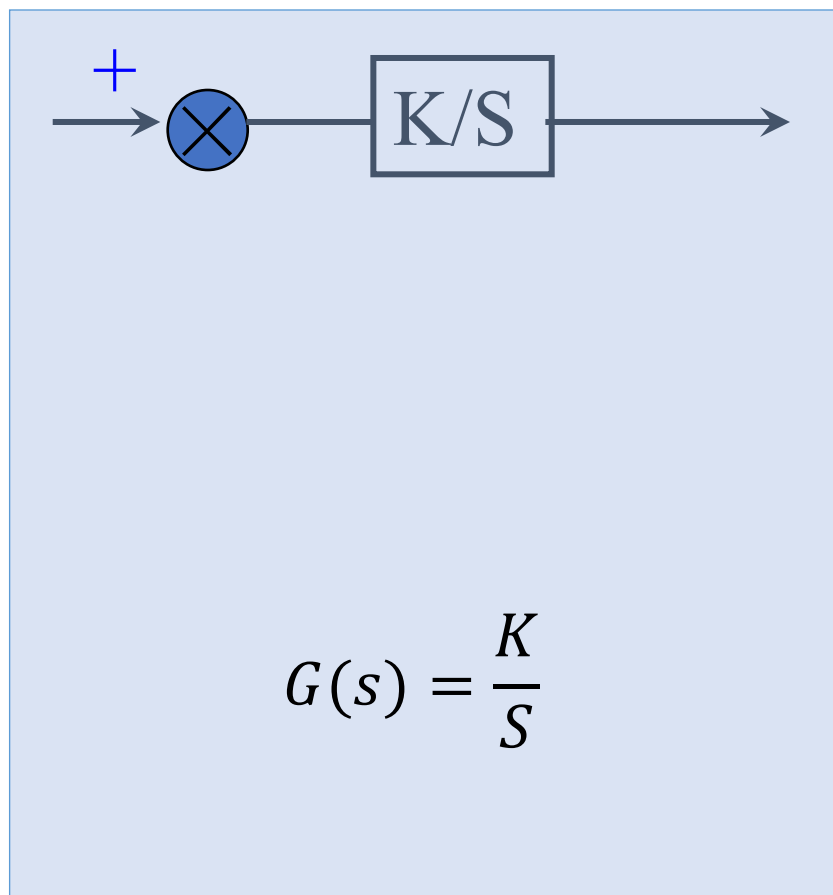
} 正规产品

四、反馈校正功能

- 改变被包围部件的动态参数;
- 取代某些部件。

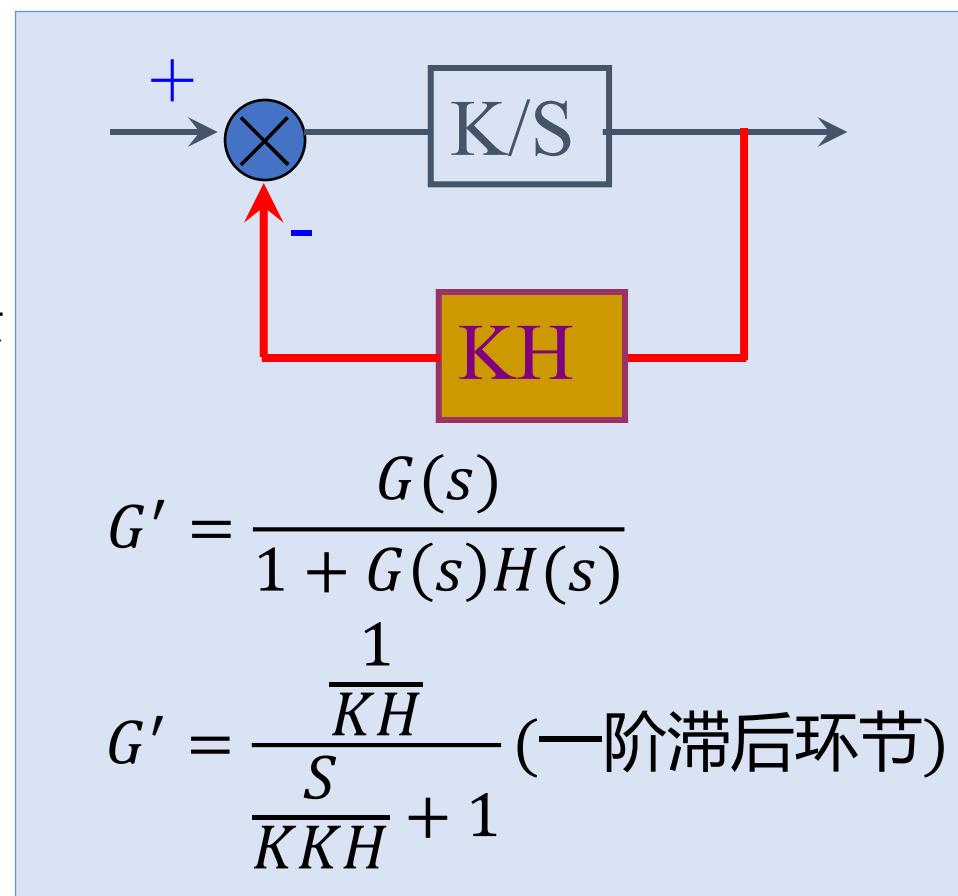
(一)、利用反馈改变结构和参数

1、比例反馈包围积分环节 → 滞后环节



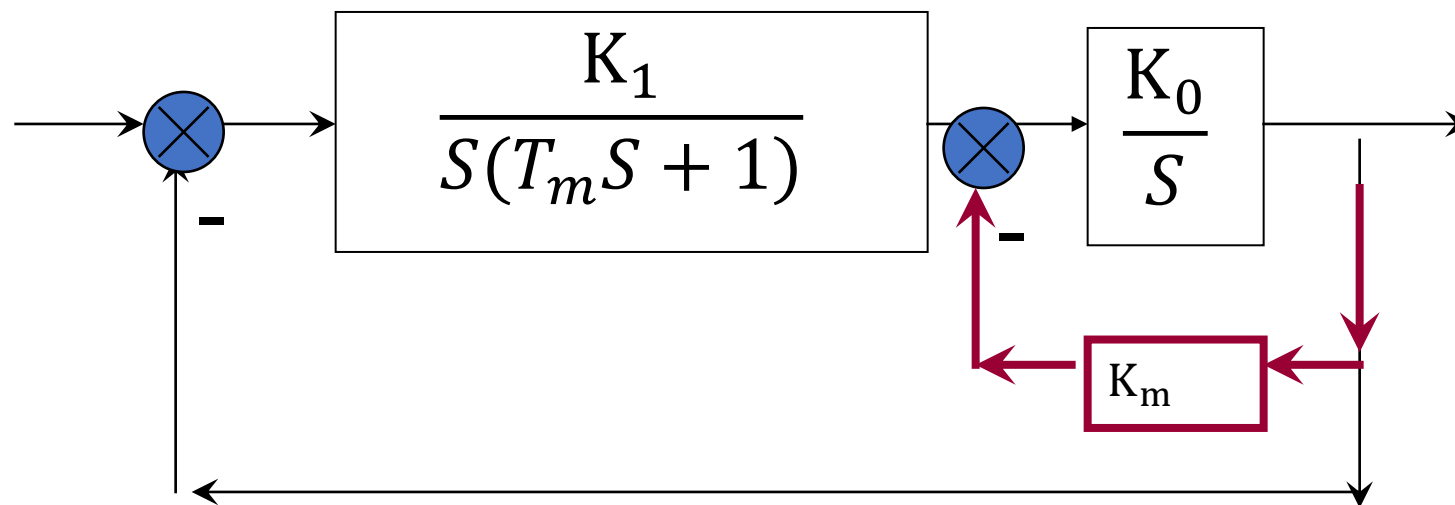
加入比例负反馈

$$H(s) = KH$$



§6-3 反馈校正 Feedback Compensation

例：液位控制系统



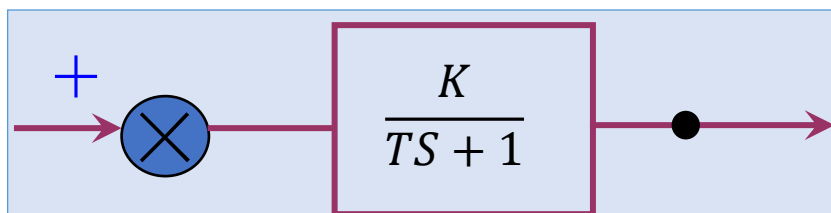
解： $D(S) = T_m S^3 + S^2 + K_1 K_0$

缺项，结构不稳定，用 $\frac{K_0}{S + K_m K_0}$ 代替 $\frac{K_0}{S}$

则：

$$D'(S) = T_m S^3 + (1 + T_m K_0 K_m) S^2 + K_m K_0 S + K_0 K_1$$

2、比例环节包围一阶滞后（惯性）环节 → 一阶滞后（T减小）

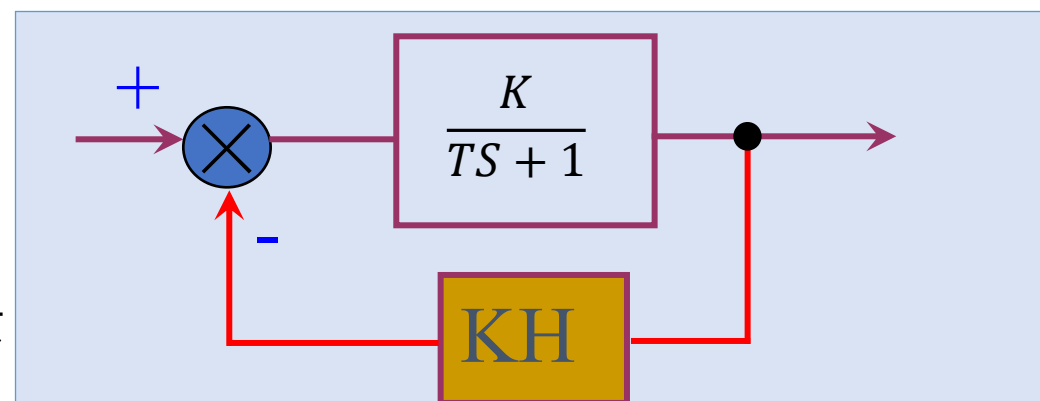


$$G(s) = \frac{K}{TS + 1}$$

时间常数 T 越大，系统响应越慢；
时间常数 T 越小，系统响应越快。

加入比例负反馈

$$H(s) = KH$$



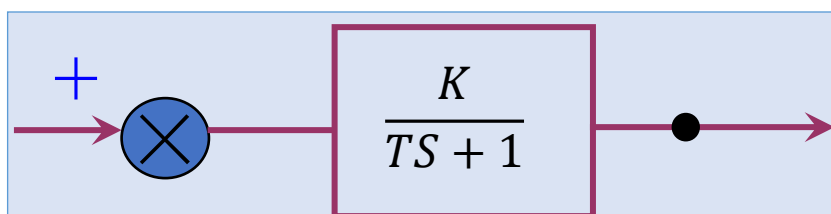
$$G' = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G' = \frac{\frac{K}{1 + KKH}}{\frac{T}{1 + KKH}s + 1} \quad (\text{一阶滞后环节})$$

增益

时间常数

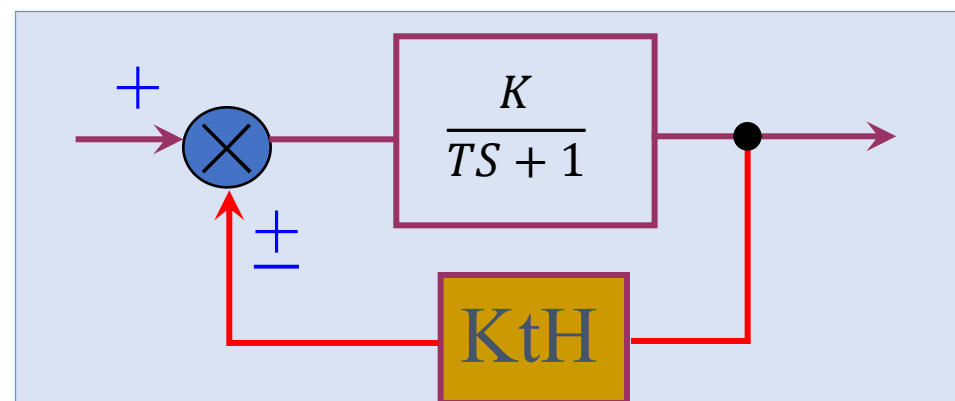
3、微分环节包围惯性环节 → 一阶滞后环节(T增大)



$$G(s) = \frac{K}{TS + 1}$$

加入比例反馈

$$H(s) = K_t H$$

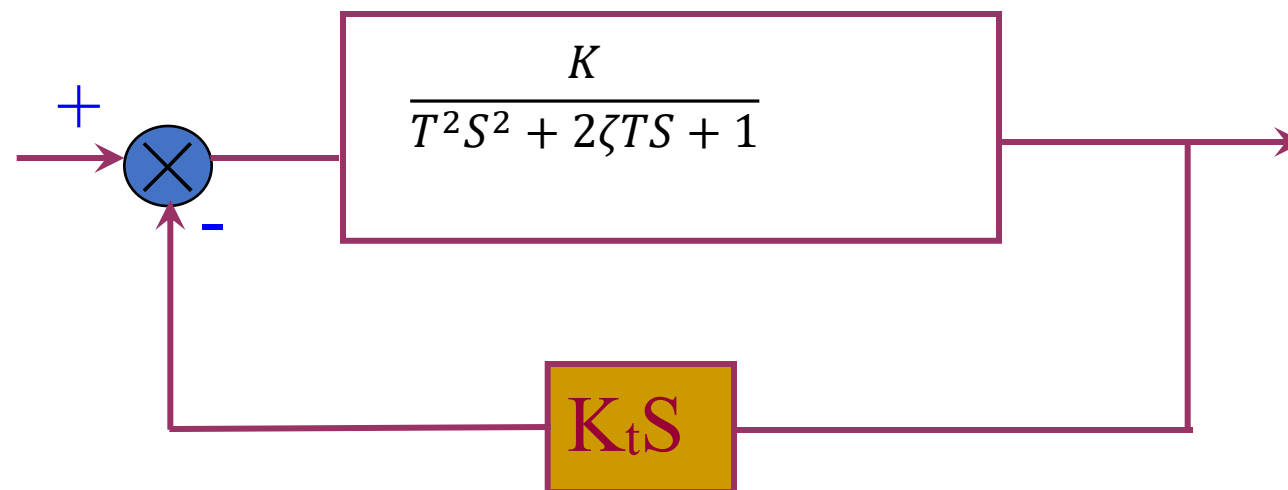


$$G' = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K}{TS + KK_tH + 1}$$

$$\rightarrow \frac{K}{(T + KK_t)S + 1}$$

(一阶滞后环节)

4、微分包围二阶振荡环节 → 振荡环节（阻尼比 ζ 增大）



$$G' = \frac{K}{T^2S^2 + (2\zeta T + KK_t)S + 1} \text{ (振荡环节)}$$

速度反馈结构，它通过在系统中增加微分反馈 $K_t S$ ，来改善系统的动态性能，特别是 **减小振荡，提高稳定性**。

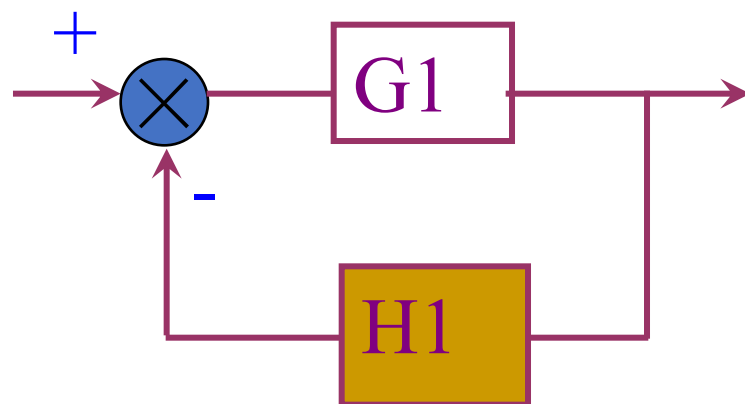
微分环节实际使用中，很难得到，
可近似为：

$$\frac{KtS}{T_1S + 1} (T_1 \approx 10^{-2} \sim 10^{-4})$$

称微分反馈KS为速度反馈；

称 KS^2 反馈为加速度反馈。

(二)、利用反馈校正取代局部结构



$$G' = \frac{G1}{1 + G1H1}$$

当 $|G1H1| \gg 1$, 则 $G' = \frac{1}{H1}$ —— 深度负反馈

用 $H1$ 取代 $G1$, 消除如温漂等影响;

减少干扰: 屏蔽、接地。

即：校正装置的选择。

对已有系统进行估算→与用户要求比较→若不行，
则校正之

找典型模型：

{ 如 I、II、III型静态误差；
低、高、中频处理
典型的一、二阶系统

工程实际中 $\zeta = 0.707$ 的阶跃响应指标

***以二阶1型为例**

标准二阶系统一般可以写成：

二阶系统的动态性能主要由两个参数决定：

- 自然频率 ω_n
- 阻尼比 ζ

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

在时域中：

$$\text{超调量 } M_p(\sigma)\% = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$\text{调节时间 } t_s = \frac{3.2}{\zeta\omega_n} (\zeta < 0.8)$$

在工程实际中，二阶系统 $\zeta=0.707$ 的阶跃响应指标：

$$M_p (\sigma) \% = 4.3\%$$

$$\omega_c = 0.707\omega_n \quad \text{调节时间} \quad t_s = 3/\omega_n$$

$$\omega_1 = 2\omega_c \quad \omega_r = 0 \quad M_r = 1$$

$$\omega_b = \omega_n \quad \gamma = 65.5^\circ$$

§ 用频率法设计校正系统实例 例1



单位负反馈系统, $G(s) = \frac{4K^*}{s(s+2)}$

需求: 速度误差系数 $K_v = 20$, 相角裕量 $\gamma \geq 50^\circ$, 增益裕量

$L_{kg} \geq 10\text{dB}$, 求超前校正装置

解: ① 开环增益 K^* ,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4K^*}{s(s+2)} = \frac{4K^*}{s+2} = 20$$

$$\Rightarrow K^* = 10$$

速度误差系数公式

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

② 画Bode图:

稳定裕度是否满足要求?

$K^*=10$ 代入

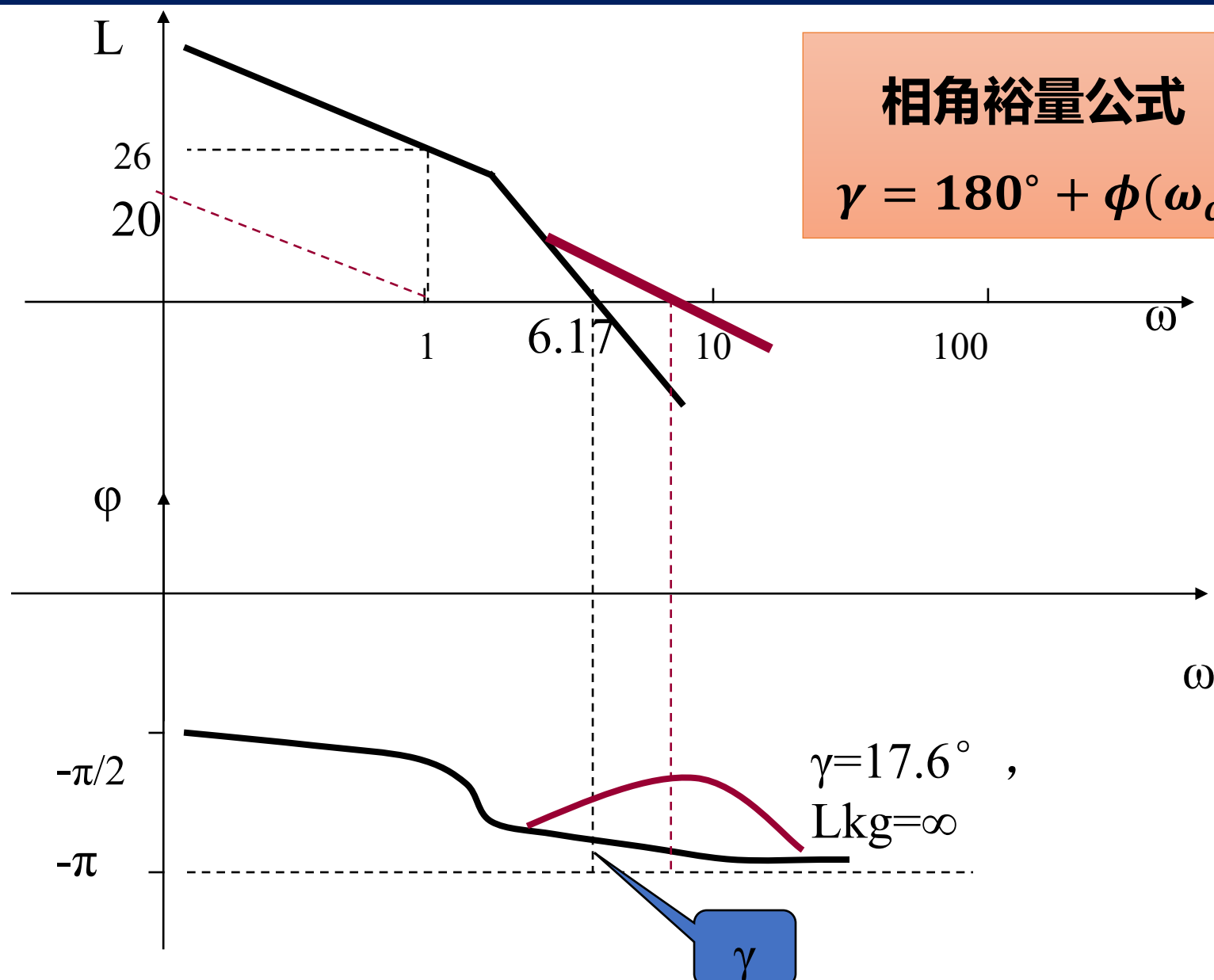
$$G(s) = \frac{40}{S(S+2)}$$

$$= 20 \cdot \frac{1}{S} \cdot \frac{1}{0.5S+1}$$

① 比例环节 20

② 积分环节 $1/s$

③ 惯性环节 $1/(0.5s+1)$



§ 用频率法设计校正系统实例 例1



③ 校正：在中频段加超前校正 (γ 不够)

$\Delta\gamma > 33^\circ$, 加余量 10° , 共 43°

将新的 ω_c 的位置放在校正环节的 ω_m 的位置

④ 求 α

$$43^\circ = \phi_m = \arcsin \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha},$$

$$\Rightarrow \alpha = 0.19$$

§ 用频率法设计校正系统实例 **例1**

⑤ 求 ω_m , T

$$20\log |G(j\omega_m)| = 20\log\sqrt{\alpha}$$

则新的 $\omega_c = \omega_m = 9.46 \approx 10$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad T = \frac{1}{\sqrt{\alpha} \times 10} = \frac{1}{4.4}$$

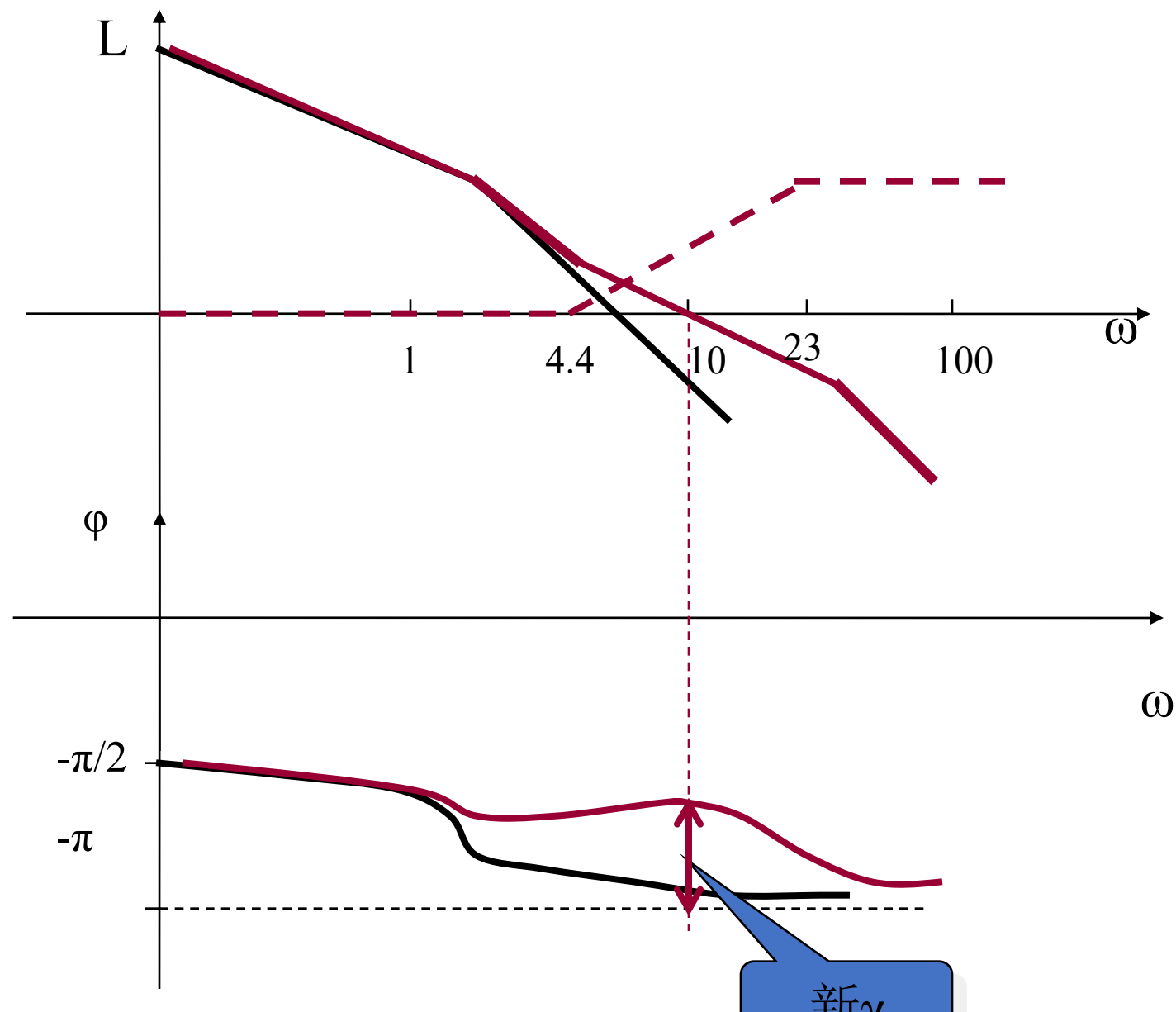
$$\alpha T = \frac{1}{23}$$

$$\Rightarrow G_c = \frac{TS + 1}{\alpha TS + 1} = \frac{\frac{1}{4.4}S + 1}{\frac{1}{23}S + 1}$$

§ 用频率法设计校正系统实例 例1



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



§ 用频率法设计校正系统实例 例1



⑥ 检验

新开环传递函数

$$GG_c = \frac{20(\frac{1}{4.4}S + 1)}{S(\frac{1}{2}S + 1)(\frac{1}{23}S + 1)}$$

新 $\omega_c=10$

新 $\gamma = \pi + \tan^{-1}0.23\omega_c - \pi/2 - \tan^{-1}0.5\omega_c - \tan^{-1}0.043\omega_c = 54.5^\circ$ 合格

分子 $1/4.4 s+1$ 带来的正相位

积分环节 $1/s$ 的相位

分母 $1/(1/2 s+1)$ 带来的负相位

分母 $1/(1/23 s+1)$ 带来的负相位

- ① 根据给定的稳态性能指标确定系统的开环增益
- ② 计算原系统的相角裕度
- ③ 计算需要的超前量。（留余量 10° 左右）
- ④ 求 α
- ⑤ 求 ω_m, T
- ⑥ 检验

详细版例1解答



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

原系统是

$G(s) = \frac{40}{s(s+2)}$ 我们要画的是它的 **开环 Bode 图**，也就是：

- 上面：幅频特性 $L(\omega) = 20\lg |G(j\omega)|$
- 下面：相频特性 $\varphi(\omega)$

一、先把系统拆开

原系统：

$G(s) = \frac{40}{s(s+2)}$ 为了方便画图，把它改写成标准形式：

$G(s) = 40 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+2}$ 再把 $\frac{1}{s+2}$ 写成标准惯性环节形式：

$\frac{1}{s+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{0.5s+1}$ 所以系统又可以写成：

$G(s) = 40 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{0.5s+1}$ 合并常数：

$G(s) = 20 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{0.5s+1}$ 这个式子特别适合画 Bode 图。

也就是说，它由三部分组成：

1. 比例环节 20
2. 积分环节 $\frac{1}{s}$
3. 一阶惯性环节 $\frac{1}{0.5s+1}$

二、先画幅频特性

1. 比例环节 20

比例环节的幅值是常数：

$20\lg 20 \approx 26 \text{ dB}$ 所以它的幅频图是一条 **水平线**，高度是：26 dB

2. 积分环节 $\frac{1}{s}$

积分环节的幅值： $|\frac{1}{j\omega}| = \frac{1}{\omega}$

取对数： $20\lg \frac{1}{\omega} = -20\lg \omega$

这表示：当 $\omega = 1$ 时，幅值是 0 dB，斜率是 -20dB/dec

所以 $\frac{1}{s}$ 的幅频图是一条过 0dB 点、一直向下的斜线。

详细版例1解答



3. 一阶惯性环节 $\frac{1}{0.5s+1}$

标准形式是：

$\frac{1}{Ts+1}$ 这里 $T = 0.5$ ，所以转折频率是：

$\omega = \frac{1}{T} = 2$ 它的 Bode 幅频图规律是：

在 $\omega < 2$ 时，幅值近似为 0dB

在 $\omega > 2$ 时，斜率变成 -20dB/dec

所以这是一个：前面水平 到 $\omega = 2$ 后往下掉的折线。

三、把三个幅频特性叠加

对这道题，原系统是

$G(s) = \frac{40}{s(s+2)}$ 把 $s = j\omega$ 代入：

$$G(j\omega) = \frac{40}{j\omega(j\omega + 2)}$$

1. 先写出幅值表达式

回顾：一个复数如果写成

$z = a + jb$ 它的模（绝对值）定义为： $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

现在看 $j\omega$

它可以写成 $0 + j\omega$

代入模公式： $|j\omega| = \sqrt{0^2 + \omega^2} = \omega$

$$G(j\omega) = \frac{40}{j\omega(j\omega + 2)}$$

它的模是

$|G(j\omega)| = \frac{40}{\omega\sqrt{\omega^2 + 2^2}}$ 交叉频率 ω_c 的定义是：

$|G(j\omega_c)| = 1$ 也就是

$$\frac{40}{\omega_c\sqrt{\omega_c^2 + 4}} = 1$$

详细版例1解答



2. 解这个方程

移项得到 $40 = \omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 4}$

两边平方: $1600 = \omega_c^2(\omega_c^2 + 4)$

展开: $1600 = \omega_c^4 + 4\omega_c^2$

令 $x = \omega_c^2$

则有 $x^2 + 4x - 1600 = 0$

解二次方程: $x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 6400}}{2}$

四、总相位

两个相位相加 (复数乘法: 模相乘, 相位相加):

$$\phi(\omega) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega}{2}$$

代入 $\omega_c = 6.17$:

$\phi(\omega_c) \approx -90^\circ - \arctan(3.085) \approx -162.4^\circ$ 相角裕量公式: γ
 $= 180^\circ + \phi(\omega_c)$

代入: $\gamma = 180^\circ - 162.4^\circ$

得到 $\gamma = 17.6^\circ$

五、需要增加多少相位

要求: $\gamma > 50^\circ$

现在: $\gamma_0 = 17.6^\circ$

所以至少需要增加: $50 - 17.6 = 32.4^\circ$

但是这里有一个 **重要经验规则**:

超前校正后 **截止频率会往右移动**,

相位会 **再降低一点**。

所以必须 **留相位余量**。

通常加: $5^\circ \sim 12^\circ$

本题加 **10°** 。

六、最终需要补偿的相位

$$\phi_m = 32.4^\circ + 10^\circ$$

$\phi_m = 43^\circ$ 这就是后面设计 **超前校正器** 的目标。

详细版例1解答



八、算设计校正器参数

接下来就进入 **设计校正器参数**：

要算两个参数： α T

步骤是：

① 用最大超前角公式求 α 。 $\phi_m = 43^\circ$ 代入

$$\sin \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

$$\sin 43^\circ \approx 0.682$$

$$0.682 = (1 + \alpha) / (1 - \alpha)$$

$$\alpha \approx 0.189$$

② 用幅值条件求 **新的截止频率**

为什么要先求 ω_m ？因为超前校正器有一个“相位小山包”，最高点对应的频率就是 ω_m 。设计时通常把新的截止频率放在这个附近，这样最有效。

超前校正器在最大超前角对应频率处，它的幅值为：

$$|G_c(j\omega_m)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

因为校正后希望总系统在新的截止频率处满足 0 dB，所以原系统在这个频率点上的幅值应该是：

$|G(j\omega_m)| = \sqrt{\alpha}$ 换成 dB 形式：

$$20\log |G(j\omega_m)| = 20\log \sqrt{\alpha}$$

$$\text{代入后 } \sqrt{\alpha} = \sqrt{0.19} \approx 0.436$$

也就是说：要在原系统幅频曲线上找到幅值等于 -7.2 dB 的频率，这个频率就是 ω_m 。

所以得到一个**设计条件**：

$20\log |G(j\omega_m)| = -7.2$ dB 原系统是：

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)} \text{ 先求幅值公式:}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{4}{\omega\sqrt{\omega^2+4}} \text{ 现在要求}$$

$$|G(j\omega)| = 0.436 \text{ 代入:}$$

$$\frac{4}{\omega\sqrt{\omega^2+4}} = 0.436$$

$$\text{解得 } \omega = \sqrt{89.5} \approx 9.46$$

③ 再求 T

超前校正器还有一个标准关系：

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \text{ 现在 } \omega_m \text{ 和 } \alpha \text{ 都有了, 代进去求 } T.$$

$$9.46 = \frac{1}{T\sqrt{0.19}} \quad T \approx \frac{1}{4.12} \approx 0.243$$

详细版例1解答



最后得到：

$$G_c(s) = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

九、校验

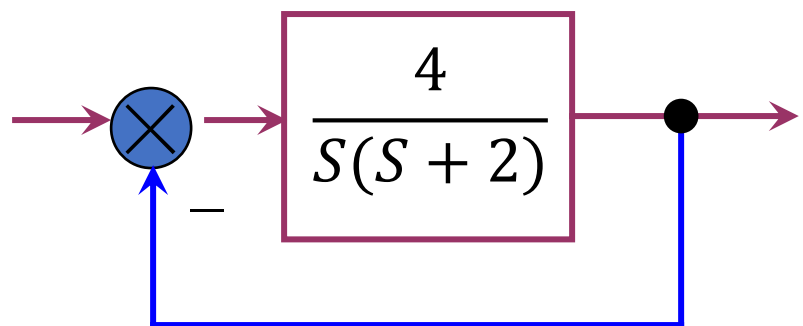
公式是： $\gamma = \pi + \arctan(0.23\omega_c) - \frac{\pi}{2} - \arctan(0.5\omega_c)$
 $- \arctan(0.043\omega_c)$

代入新截止频率 $\omega_c = 10$

$$\begin{aligned}\gamma &= \pi + \arctan(0.23 \times 10) - \frac{\pi}{2} - \arctan(0.5 \times 10) \\ &\quad - \arctan(0.043 \times 10) \\ \gamma &= 90^\circ + 66.5^\circ - 78.7^\circ - 23.3^\circ = 54.5^\circ\end{aligned}$$

§ 设计校正系统实例 例2

已知系统框图, 要求: $M_p(\sigma) \% < 5\%$, $t_s \leq 1.45$ 秒, $Kv = 20\text{秒}^{-1}$, 求滞后-超前校正装置。



典型的二阶系统传递函数是:

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

自然频率 ω_n 阻尼比 ζ

① 校验:

$$\Phi_o(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} \therefore \omega_n = 2, \zeta = 0.5$$

§ 设计校正系统实例 例2



① 校验:

二阶系统**超调量**公式:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

工程上常用**超调时间**近似公式:

$$T_s \approx \frac{3.2}{\zeta\omega_n} \text{ 秒}$$

速度误差系数定义:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \text{ 秒}^{-1}$$

$$\omega_n = 2$$

$$\zeta = 0.5$$



$$M_p(\sigma)\% = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 16.3\%(\text{不合格})$$

$$t_s = \frac{3.2}{\zeta\omega_n} = 3.2 > 1.45(\text{不合格})$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4}{s+2} = 2 < 20(\text{不合格})$$

§ 设计校正系统实例 例2



②期望值

a、低频段（稳态误差）：

$$Kv = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}}$$

$$Kv = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}} = \begin{cases} 0, v = 0 \\ K, v = 1 \Rightarrow K = 20 \\ \infty, v = 2 \end{cases}$$

∴ 低频段由 $\frac{2}{s}$ 变为 $\frac{20}{s}$, 10倍 $\Rightarrow$ **幅值**定义 $A_{dB} = 20 \lg(|G|) \Rightarrow$ **提升20 dB**

b、中频段（超调量，调节时间，阻尼比，相角裕量）：

$\zeta = 0.707$, 则 $M_p(\sigma) \% = 4.3\%$ (可满足)

调节时间求理想自然频率

$$\omega_n = \frac{3}{t_s} = 2.1 \Rightarrow \begin{cases} \omega_c = 0.707 \omega_n = 1.47 \approx 1.5 \\ \omega_1 = 2 \omega_c = 3 \text{ (转折频率)} \end{cases}$$

二阶系统超调量公式：

$$M_p = e^{-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

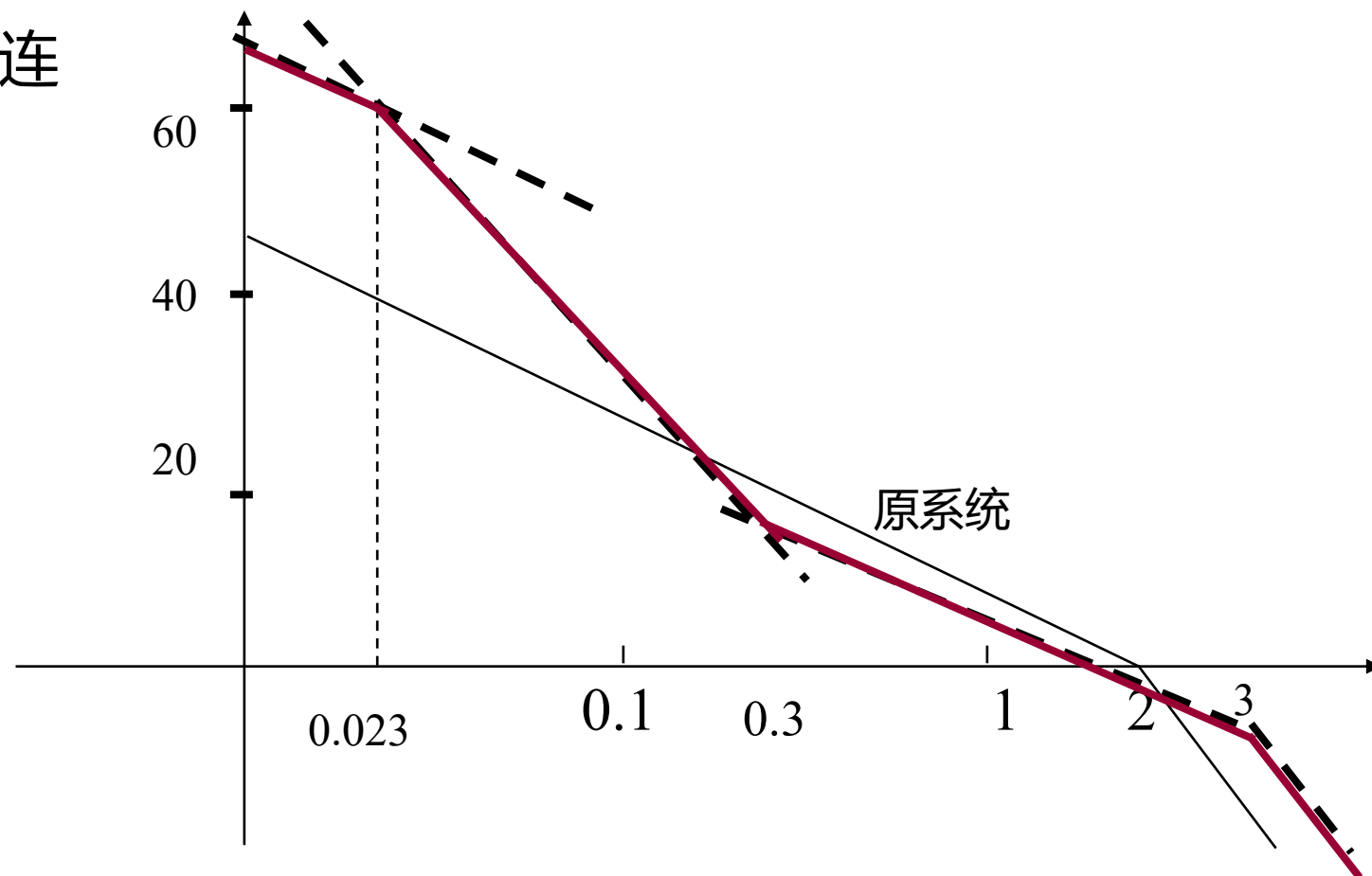
工程上常用超调时间近似公式：

$$T_s \approx \frac{3.2}{\zeta \omega_n} \text{ 秒}$$

c、低频与中频的联接：

工程经验选 $(0.1 \sim 0.2) \omega_c = 0.2 \times 1.5 = 0.3$,

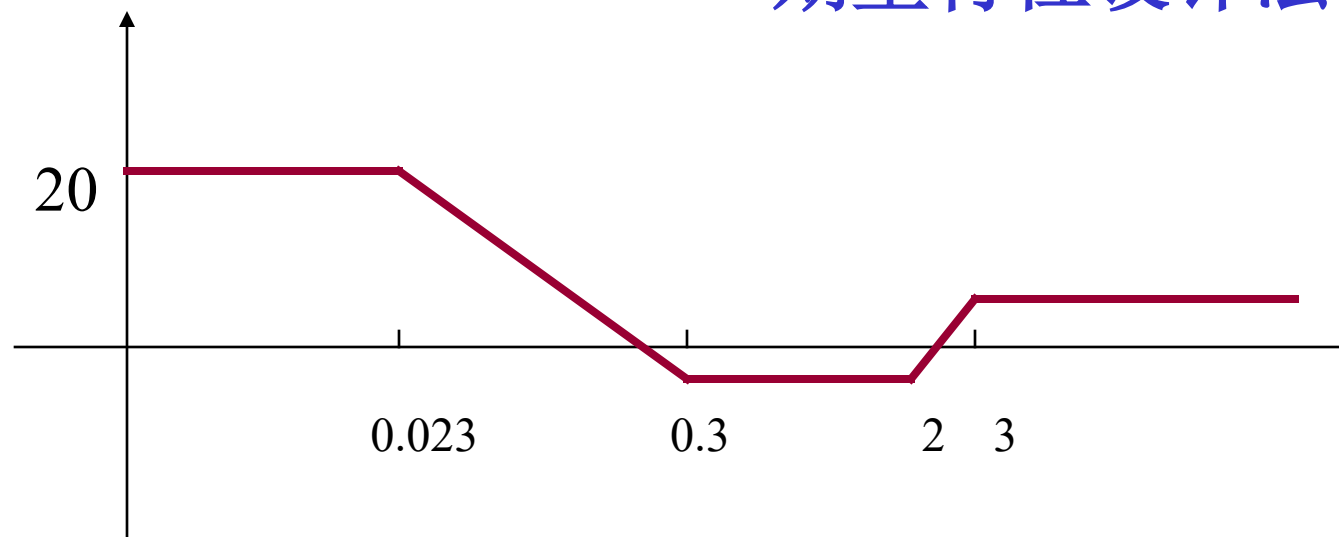
在此做-40 斜率的线与低频相连



期望特性: $G'(s) = \frac{20(\frac{1}{0.3}s + 1)}{s(\frac{1}{0.023}s + 1)(\frac{1}{3}s + 1)}$

校正环节: $G_c(s) = \frac{G'}{G_0} = \frac{10(\frac{1}{0.3}s + 1)}{(\frac{1}{0.023}s + 1)} \times \frac{\frac{1}{2}s + 1}{\frac{1}{3}s + 1}$

——期望特性设计法



详细版例2解答



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1. 先把闭环传递函数写出来

因为是单位负反馈系统，闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} \text{代入}$$

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)} \text{得到:}$$

$$\Phi(s) = \frac{\frac{4}{s(s+2)}}{1+\frac{4}{s(s+2)}} \text{通分整理:}$$

$$\Phi(s) = \frac{4}{s(s+2)+4} \text{展开:}$$

$$\Phi(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

和标准二阶系统比较，求 ω_n 和 ζ

所以原系统的参数是： $\omega_n = 2, \zeta = 0.5$

自然频率 ω_n 叫 **自然频率**。表示**系统响应速度有多快**

经验规律： $\omega_n \uparrow \Rightarrow$ 响应更快

工程设计中常用： $\zeta \approx 0.7$ ，因为：超调小，响应快，稳定性好

2. 检查超调量 M_p

二阶系统超调量公式：

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% \text{代入 } \zeta = 0.5:$$

$$\begin{aligned} M_p &= e^{-\frac{\pi \times 0.5}{\sqrt{1-0.5^2}}} \times 100\% \\ &= e^{-\frac{1.5708}{\sqrt{0.75}}} \times 100\% \\ &= e^{-1.813} \times 100\% \end{aligned}$$

$\approx 16.3\%$ 而题目要求：

$M_p < 5\%$ 显然：

$16.3\% > 5\%$ 所以 **超调量不合格**。

详细版例2解答



3. 检查调节时间 T_s

工程上常用近似公式：

$$T_s \approx \frac{3.2}{\zeta \omega_n} \text{ 代入 } \zeta = 0.5, \omega_n = 2:$$

$$T_s = \frac{3.2}{0.5 \times 2}$$

$$= \frac{3.2}{1} = 3.2s \text{ 题目要求: } T_s < 1.45s$$

显然：

$3.2 > 1.45$ 所以 **调节时间也不合格。**

4. 检查速度误差系数 K_v

速度误差系数定义：

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \text{ 代入开环传递函数:}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{4}{s(s+2)} \text{ 约掉一个 } s:$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4}{s+2} \text{ 代入 } s = 0:$$

$$K_v = \frac{4}{2} = 2 \text{ 而题目要求: } K_v = 20$$

显然： $2 \neq 20$

所以 **稳态精度也不合格。**

分频段处理——先看低频段，再看中频段

一、先看低频段：低频段主要决定稳态误差

前面已经求出： $K_v = 2$

而设计要求是： $K_v = 20$

说明现在系统的低频增益不够大。

为什么说是低频段的问题？ 因为速度误差系数 K_v 来自 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$ 这里的 $s \rightarrow 0$ 就表示 **低频附近**。

所以要让 K_v 从 2 提高到 20，本质上就是：

把系统低频段的开环增益提高 10 倍。

低频近似表达式

原开环系统：

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)} \text{ 当 } s \text{ 很小时, } s+2 \approx 2, \text{ 所以低频近似为:}$$

$$G(s) \approx \frac{4}{2s} = \frac{2}{s}$$

这就说明原系统低频段近似是： $\frac{2}{s}$

而为了满足 $K_v = 20$ ，低频段应该变成： $\frac{20}{s}$

也就是说：**低频段要从 $\frac{2}{s}$ 提高到 $\frac{20}{s}$** ，这正好提高 10 倍

详细版例2解答



在 Bode 图中，幅值通常不用直接的倍数表示，而用 **分贝 (dB)** 表示。

幅值的 dB 定义是：

$A_{dB} = 20\log_{10}(|G|)$ 也就是说：

先取幅值，再取以 10 为底的对数，最后乘 20

也就是提高 20 dB。

二、再看中频段：中频段主要决定动态性能

中频段主要影响：超调量、调节时间、阻尼比、相角裕量

1. 为了让超调量小于 5%，选取最佳阻尼比

工程上常取： $\zeta = 0.707$

当 $\zeta = 0.707$ 时，二阶系统的超调量大约是： $M_p \approx 4.3\%$

2. 用调节时间求理想自然频率

这一页 PPT 采用的是工程近似公式：

当 $\zeta \approx 0.707$ 时，可用 $T_s \approx \frac{3}{\omega_n}$

题目要求： $T_s < 1.45s$ 为了刚好满足边界，先取：

$T_s = 1.45$ 于是： $1.45 = \frac{3.2}{\omega_n}$

解得： $\omega_n = \frac{3.2}{1.45} \approx 2.07$

所以理想的自然频率取为： $\omega_n \approx 2.07$

3. 求理想截止频率 ω_c

工程经验公式：

当 $\zeta = 0.707$ 时， $\omega_c \approx 0.707\omega_n$

代入 $\omega_n = 2.07$ ： $\omega_c = 0.707 \times 2.07$

$\omega_c \approx 1.46$ 通常写成： $\omega_c \approx 1.47$

这就是 **中频段设计目标**。

详细版例2解答

我们已经知道：

- 低频段要从 $\frac{2}{s}$ 提高到 $\frac{20}{s}$
- 中频段希望截止频率在 $\omega_c \approx 1.47$ 附近
- 为了获得合适的动态性能，希望在中频段附近具有较好的相位特性

1. 先确定连接频率 ω_1

采用工程经验：

$$\omega_1 \approx 2\omega_c$$

代入

$$\omega_c = 1.47$$

得到：

$$\omega_1 \approx 2 \times 1.47 = 2.94$$

近似写成： $\omega_1 \approx 3$

这个 ω_1 就是 **低频段和中频段之间的连接点**。

2. 为什么要有这个连接点？

因为系统不能在所有频段都同时满足所有要求。

所以我们要“分区设计”：

在 **低频段**，重点保证 $K_v = 20$

在 **中频段**，重点保证 $\zeta = 0.707$ 、响应够快

在两者之间，需要一个合理的过渡，就是“联接点”。

3. 从 Bode 图角度怎么理解？

这一页实际上是说：

低频段：希望幅频特性比原系统高 20 dB，也就是提高 10 倍。

中频段：希望新的开环特性在 $\omega_c \approx 1.47$ 附近有合适的斜率和相位裕量。

联接方式：通过一个 **滞后—超前校正器** 把这两个要求连接起来。

低频段解决精度问题，中频段解决动态性能问题，滞后—超前校正器的作用，就是把这两个要求平滑地连成一条符合设计要求的频率特性曲线。

详细版例2解答



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

因此校正器可写成：

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{T_1 s + 1}{\beta T_1 s + 1} \cdot \frac{T_2 s + 1}{\alpha T_2 s + 1}$$

其中：

$\beta > 1$ —— 滞后部分参数

$0 < \alpha < 1$ —— 超前部分参数

滞后部分

用于把低频段从 $\frac{2}{s}$ 提升到 $\frac{20}{s}$

所以低频需要提高 10 倍： $\beta \approx 10$

超前部分

用于在中频段附近（约 $\omega_c = 1.47$ ）提供相位补偿，使系统表现接近 $\zeta = 0.707$

设单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{8}{s(2s + 1)}$$

若采用 **滞后-超前校正装置**

$$G_c(s) = \frac{(10s + 1)(2s + 1)}{(100s + 1)(0.2s + 1)}$$

要求：

- 1.进行串联校正
- 2.绘制校正前后的 Bode 图
- 3.讨论系统性能改善

1. 未校正的系统:

系统开环传递函数

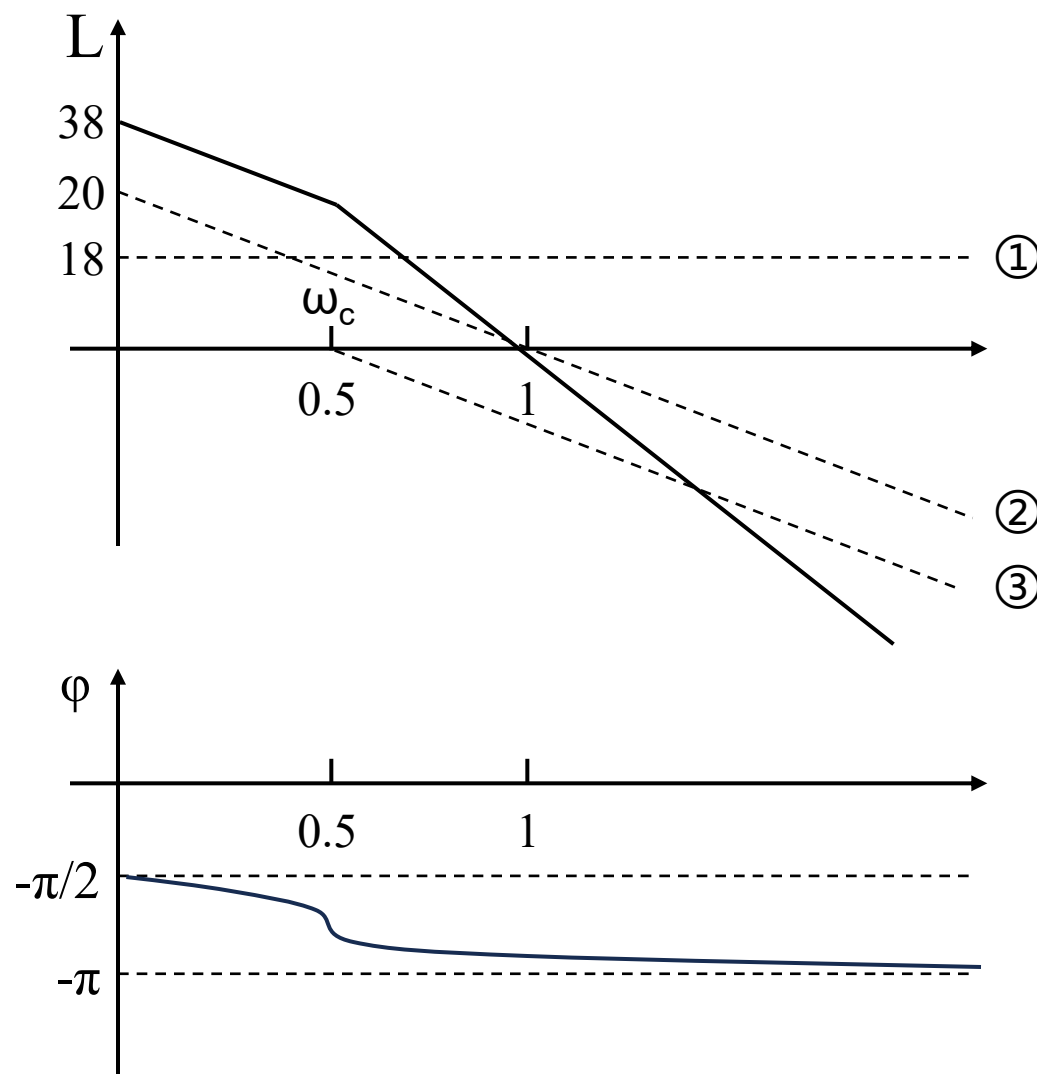
$$G(s) = \frac{8}{s(2s+1)}$$

分解标准形式

$$G(s) = 8 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{2s+1}$$

系统由三部分组成:

环节	类型	幅值	相位
① 8	比例	$20 \log 8 \approx 18dB$	
② $1/s$	积分环节	$-20dB/dec$	$-\pi/2$
③ $1/(2s+1)$	惯性环节	拐点后再下降 $-20dB/dec$	$-\arctan(2\omega_c) = -\pi$



§ 设计校正系统实例 作业

2. 校正后:

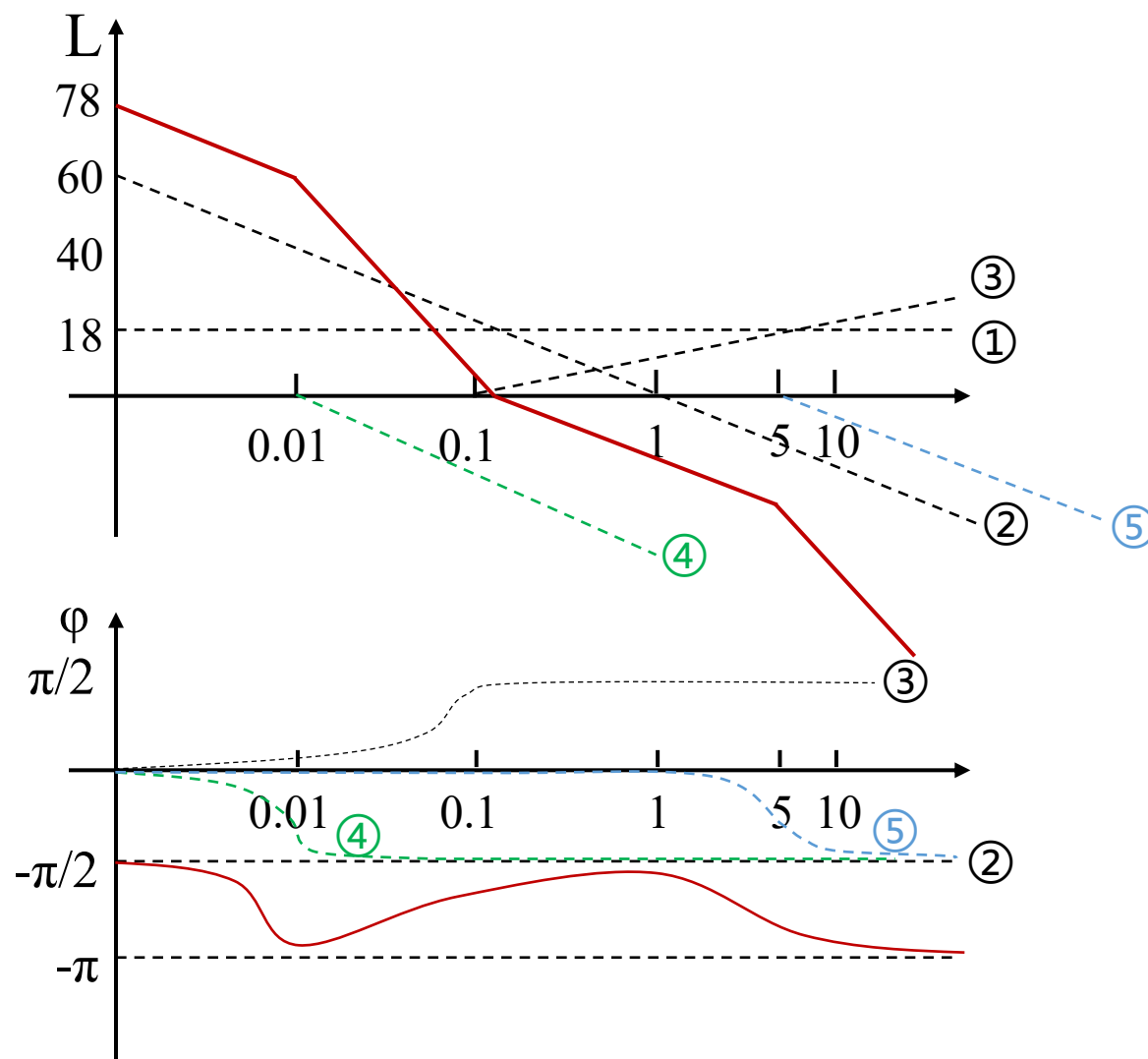
串联: $(s) = G(s)G_c(s)$

代入:

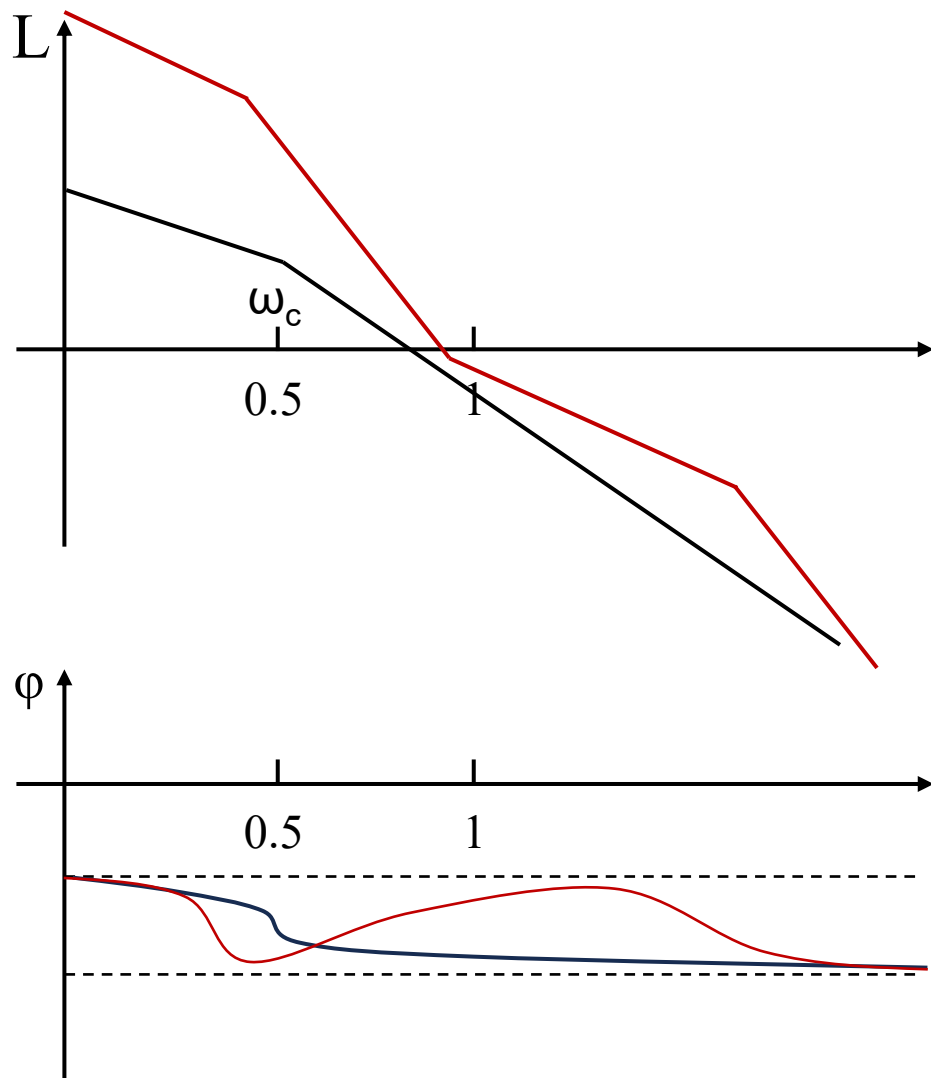
$$G'(s) = \frac{8}{s(2s+1)} \cdot \frac{(10s+1)(2s+1)}{(100s+1)(0.2s+1)}$$

得到 $G'(s) = \frac{8(10s+1)}{s(100s+1)(0.2s+1)}$

环节	频率	斜率	相位
①比例 8			0
②积分 1/s			-90°
③滞后 100s+1	0.01	-20	-90°
④超前 10s+1	0.1	-40	+90°
⑤滞后 0.2s+1	5	-20	-90°



§ 设计校正系统实例 作业



滞后—超前校正兼顾了系统的稳态性能和动态性能。**滞后部分**主要提高低频增益以减小稳态误差，而**超前部分**主要增加相位裕度以改善稳定性和动态响应。

因此，经过校正后系统具有更好的稳定性、更快的响应速度以及更高的稳态精度，系统整体性能得到明显改善。

§ 设计校正系统实例 作业



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

```
% 定义拉普拉斯变量
s = tf('s');

%% 未校正系统
G = 8/(s*(2*s+1));

%% 校正器
Gc = (10*s+1)*(2*s+1)/((100*s+1)*(0.2*s+1));

%% 校正后系统
G_new = G*Gc;

%% 设置频率范围 (突出0.5和1)
w = logspace(-2,1,500); % 0.01 到 10 rad/s

%% 绘制Bode图
figure
bode(G,'b',G_new,'r',w)
grid on
legend('未校正系统','校正后系统')
title('校正前后系统Bode图')
```

